skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
GENERAL SPECIFICATION FOR INSTRUMENT	No. Dok. : TMBP-SP001-IN-SPE-D105 Rev. : A Halaman : 1 dari 58	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19/12/2025	Issued For Review	MHP	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 7
DAFTAR TABEL 8
1. GENERAL 9
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Tujuan 10
1.3 Ruang Lingkup 11
1.4 Istilah 11
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 11
3. DAFTAR SINGKATAN 14
4. PERSYARATAN UMUM 16
4.1 Sertifikasi Peralatan Listrik Dan Elektronik 16
4.2 Perlindungan Lingkungan 16
4.3 Ketersediaan Utilitas 16
4.4 Transmisi Sinyal 17
4.5 Koneksi Listrik 17
4.6 *End* Koneksi 17
4.7 Persyaratan Kegagalan 17
4.8 Pemilihan Bahan 17
4.9 Simbol Dan Identifikasi Instrumen 17
4.10 Penomoran Tag Instrumen 17
5. PERSYARATAN FIELD INSTRUMENT 18
5.1 Spesifikasi Umum 18
6. PRESSURE INSTRUMENT 18
7.1 Pressure & Differential Pressure (D/P) Instrument 18
7.2 Pressure and Differential Pressure (D/P) Transmitters 21
7.3 Pressure And Differential Pressure Gauges 22

7.4 Pressure And Differential Pressure Switch 24
7. FLOW INSTRUMENT 24
7.1 Ketentuan Umum 24
7.2 Persyaratan Flow Instrument 28
7.3 Non-Differential Pressure Flow Meter Type 32
8. LEVEL INSTRUMENT 34
8.1 Level Gauge 34
8.2 Level Indikator pada Tank 36
8.3 Level Transmitter Requirement 36
8.4 Tank Gauging 40
9. TEMPERATUR INSTRUMENT 40
9.1 Resistance Temperature Detectors 40
9.2 Thermocouples 41
9.3 Thermowells 42
9.4 Temperatur Transmitter 44
9.5 Temperature Indicating Gauges 45
9.6 Elemen Pengukuran Temperature Lainnya 46
10. ANALYZER PROCESS 46
10.1 Ketentuan Umum 46
10.2 Sampling System 47
10.3 H2O Analyzer 49
10.4 Dissolved Oxygen Analyzer 49
10.5 PH Analyzer 50
10.6 Oil in Water (Oil Content) Analyzer 50
10.7 Turbidity &TSS 50
11. INSTRUMENT BULK MATERIAL 51
11.1 Kabel Instrument 51
11.2 Junction Box Dan Aksesoris 51
11.3 Pipa, Tubing Dan Fitting Instrument 52
12. TERMINASI INSTRUMENT SKID 53

13. PROTEKSI INSTRUMENT 53

14. INSTRUMENT ELEKTRIKAL 53

14.1. Spesifikasi Umum 53

14.2. Earthing 54

15. PENGUJIAN 54

16. PERSIAPAN PENGIRIMAN 55

17. PROSEDUR PEMELIHARAAN 56

18. DATA VENDOR 56

19. GARANSI 58

20. SPAREPART 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 9

Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 10

Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 10

Gambar 4 Maximum Thermowell Insertion Length 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 11

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 11

Tabel 2.2 Dokumen Proyek 13

Tabel 3.1 Daftar Singkatan 14

Tabel 10.1 Pemilihan Flowmeter 26

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

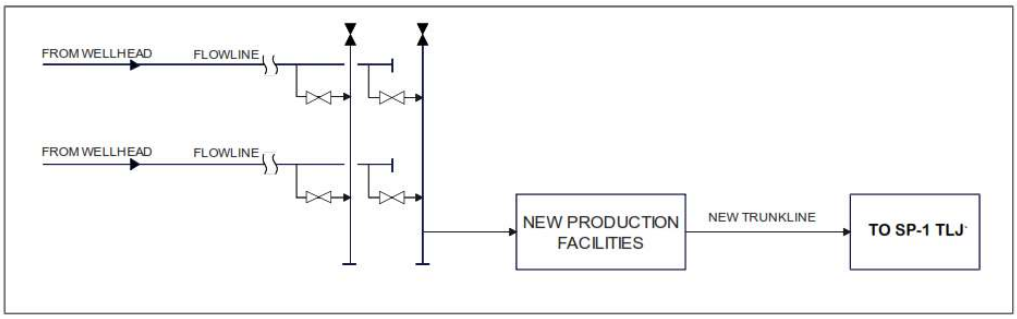
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line gas* ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping unit* menggunakan solar (*diesel engine*). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

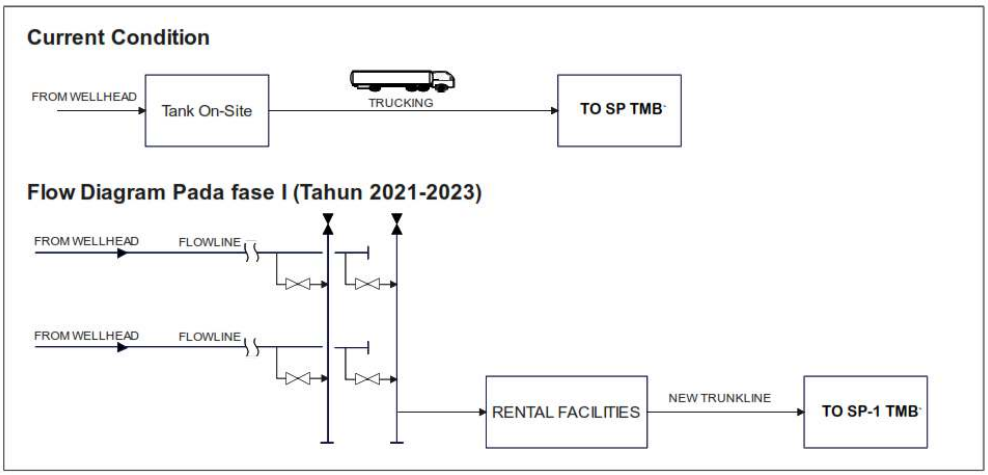
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui *trunkline* baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai General Specification for Instrument dalam lingkup proyek EPC Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini berisi tentang General Specification for Instrument yang akan dipasang atau digunakan untuk Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01. Dokumen ini mengacu pada Instrument and Control System Design Basis (No. Dok.: TMBP-SP001-IN-SPE-D105).

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada *Recommended Practices, Standards, and Codes* yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti berikut ini.

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***American Petroleum Institute* (API)**	
API RP 500	*Classification of Areas for Electrical Installations at Petroleum Facilities*
API RP 520	*Sizing, Selection and Installation of Pressure - Relieving Devices in Refineries*
API RP 521	*Guide for Pressure - Relieving and Depressuring systems*
API RP 550	*Manual on Installation of Refinery Instrument and Control System*
API RP 551	*Process Measurement Instrument*
API RP 554	*Process Instrument and Control*
API RP 555	*Process Analyzers*
API RP 598	*Valve Inspection and Test*
API 6D	*Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball and Check Valves)*
API SPA	*Specification for Fire Test for Valves*
API RP 2000	*Guide for Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks*
API RP 2534	*Measurement Control Charts and Statistical Methods for Petroleum Metering Systems*
API STD 526	*Flanged Steel Pressure Relief Valve*
API STD 527	*Seat Tightness for Pressure Relief Valve*
API STD 607	*Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats*
***American Society of Mechanical Engineers* (ASME)**	
ASME PTC 19.3	*Temperature measurement Instrument and Apparatus*
ASME B1.20.1	*Pipe Threads General Purpose*
ASME B16.3	*Malleable Iron Threaded Fittings: Classes 150 and 300*
ASME B16.36	*Orifice Flanges*
ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings*
***American Society for Testing and Materials* (ASTM)**	
ASTM A269	*Temperature measurement Instrument and Apparatus*
***British Standard* (BS)**	
BS 5351	*Specification for Steel Ball Valves for Petroleum, Petrochemical and Ailed Industries*
***International Electrotechnical Commission* (IEC)**	
IEC 60079	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres*
IEC 60331	*Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables*
IEC 60332	*Test on Electrical Cables under Fire Conditions*
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code).*
IEC 60584	*Thermocouples.* *Part 1: EMF Specification and Tolerance* *Part 2: Tolerances.* *Part 3: Extension and Compensating Cables. Tolerances and Identification System*
IEC 60751	*Industrial Platinum Resistance Thermometer Sensors*
***Instrumentation, System and Automation Society* (ISA)**	
ISA S5.1	*Instrumentation Symbols and Identification*
ISA S5.2	*Binary Logic Diagrams for Process Operations*
ISA S5.4	*Instrument Loop Diagrams*
ISA S5.5	*Graphic Symbols for Process Display*
ISA S51.1	*Process Instrumentation Terminology*
ISA S75.01	*Control Valve Sizing Equations*

ISA S75.03	*Uniform face to face dimensions for flanged globe style control valve bodies*
ISA S 20	*Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments Primary Elements and Control Valves*
ISA S84.1	*Application of Safety Instrumented Systems or The Process Industries*
***International Organization for Standardization* (ISO)**	
ISO 5167-1	*Measurement of Fluid Flow by Means of Orifice, Nozzles and Venturi Tubes inserted in Filled Piping Circular Profile*
***National Fire Protection Association Codes* (NFPA)**	
NFPA 72A	*Standard for Installation, Maintenance and Use of Local Protective Signaling Systems*
NFPA 72E	*Automatic Fire Detectors*
NFPA 75	*Standard For Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment*
Peraturan Pemerintah/ Undang-Undang Indonesia	
UU No.1 Thn.1970	Keselamatan Kerja
PP No.11 Thn. 1979	Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
PP No.35 Thn.2004	Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PP No.55 Thn.2009	Perubahan Kedua atas PP No.35 Thn. 2004
PERMEN No.20 Thn.2009	Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
KEP.65/ MEN/ III/ 209	Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi
Keputusan Dirjen Migas 84.K/38/DJM/1998	Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Penguasaan Sumber Daya Panas Bumi

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1		*Process Design Basis*
2	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
3	TMBP-SP001-EL-LAY-D120	*Hazardous Area Classification*
4	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
5	TMBP-SP001-IN-SPE-D101	*Control Valve Specification*
6	TMBP-SP001-IN-SPE-D102	*Shutdown & Blowdown Valve Specification*
7	TMBP-SP001-IN-SPE-D103	*Safety and Relief Valve Specification*
8	TMBP-SP001-IN-SPE-D104	*Instrument Cable Specification*
9	TMBP-SP001-IN-SPE-D107	*Fire & Gas System Specification*

PERUSAHAAN harus diberitahukan tentang konflik apa pun antara spesifikasi ini dan dokumen di atas. Resolusi tertulis harus diperoleh dari PERUSAHAAN sebelum melanjutkan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Urutan yang diutamakan:

1) *Instrument Design Basis*
2) P&ID
3) Spesifikasi
4) *Datasheet*
5) *Standards & Codes*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
WK	Wilayah Kerja
AC	*Air Conditioning*
CCTV	*Closed Circuit Television*
CR	*Control Room*
D/P	*Differential Pressure*
DC	*Direct Current*
EMI	*Electro Magnetic Interference*
ESD	*Emergency Shutdown System*
ESS	*Emergency Safety System*
EWS	*Engineering Workstation*
FACP	*Fire and Alarm Control Panel*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FGS	*Fire and Gas System*
FM	*Factory Manual*

FO	*Fiber Optic*
HART	*Highway Addressable Remote Transducer*
HMI	*Human Machine Interface*
HSE	*Health Safety Executive*
HZ	*Hertz*
ICSS	*Integrated Control and Safety System*
IE	*Instrument Earth*
IP	*Ingress Protection*
IPE	*Instrument Power Earth*
ISE	*Instrument Shield Earth*
I/O	*Input/Output*
I/P	*Current to Pneumatic*
LAN	*Local Area Network*
mA	*mill Ampere*
MCC	*Motor Control Center*
NPT	*National Pipe Thread*
OD	*Outside Diameter*
OWS	*Operator Workstation*
PC	*Persona! Computer*
PCS	*Process Control System*
PLC	*Programable Logic Control*
PMC	*Project Management Consultant*
PSD	*Process Shutdown*
RF	*Radio Frequency*
RFI	*Radio Frequency Interference*
RTD	*Resistance Thermometer Detector*
RTU	*Remote Terminal Unit*
SAT	*Site Acceptance Test*
SMART	*Single Modular Auto Ranging Remote Transducer*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SPDT	*Single Pole Double Throw*
SS	*Stainless Steel*
TCP/IP	*Transmission Control Protocol/internet Protocol*
UL	*Underwriters Laboratories*
UPS	*Uninterruptible power supply*
USD	*Unit Shutdown*
VAC	*Volt Alternating Current*
VDC	*Volt Direct Current*
WTIP	*Water Treatment & Injection Plant*

4. PERSYARATAN UMUM

Instrumentasi untuk pengukuran dan kontrol harus dirancang sedemikian rupa sehingga operasi optimal dari proses yang bersangkutan dapat direalisasikan dengan biaya operasional dan pemeliharaan minimum.

Instrumentasi dan metode pemasangan harus dirancang untuk kemudahan operasi, handal, dan aman dari segi keselamatan. Pendekatan *explosion proof* harus digunakan dalam pertimbangan desain.

Koneksi langsung antara fluida proses dan ruang kontrol tidak diperbolehkan. Instrumentasi yang digunakan untuk aplikasi sistem alarm, kontrol, *interlock*, atau aplikasi *safety instrumented system* harus dihubungkan melalui proses yang terpisah.

4.1 Sertifikasi Peralatan Listrik Dan Elektronik

Peralatan listrik dan elektronik yang dipasang di area berbahaya (*hazardous*) harus disertifikasi oleh otoritas sertifikasi yang diakui (misalnya, ATEX, BASEEFA, PTB dan lain-lain) di negara asal, atau oleh otoritas sertifikasi yang diakui secara internasional dengan klasifikasi area yang berlaku.

Semua instrumen luar ruangan dan peralatan terkait minimal harus disertifikasi *Flame & Weather Proof Eex'd* 'seperti yang disyaratkan pada gambar *Hazardous Area Classification*.

Penutup (*enclosures*) untuk instrumen elektronik harus memenuhi persyaratan klasifikasi area berbahaya (*hazardous*).

4.2 Perlindungan Lingkungan

a) Untuk pemasangan di area luar ruangan, instrumen yang mengandung elektrik dan *junction box* harus tahan cuaca dengan *level minimum* IP65 dan *instrument pneumatic* di *level* IP54.

b) Instrument dan panel yang di dalam ruangan harus sesuai standar IP42. Peralatan dalam ruangan yang terletak di lingkungan ber-AC harus dirancang untuk beroperasi secara terus menerus dalam kondisi lingkungan yang telah disebutkan.

   Dalam kasus kegagalan sistem AC, peralatan harus mampu beroperasi untuk jangka waktu minimal 48 jam pada kondisi *ambient* tanpa kerusakan atau degradasi.

4.3 Ketersediaan Utilitas

4.3.1 *Supply* Listrik

Sistem kelistrikan harus terpisah untuk setiap jenis pasokan listrik AC, DC, dan UPS. *Power* untuk *transmitter* dan *positioner* harus 24V DC dari sistem kontrol (*loop power*). Instrumen khusus dan instrumentasi lain seperti *fire and gas system detector* harus diberdayakan secara terpisah dari sistem distribusi daya instrumentasi 230V AC jika instrumen bertenaga 24V DC tidak tersedia. Sistem UPS harus memiliki kapasitas yang cukup untuk memasok daya darurat selama dua (2) jam setelah daya primer gagal.

4.3.2 Supply Instrument Air

Instrument Air tersedia dengan tekanan 80-120 Psig. Tekanan *instrument air* harus diturunkan di setiap cabang *header* menggunakan *Air filter-regulator* untuk control valve / shutdown valve. Koneksi *instrument air supply* dari cabang *header* ke control valve atau shutdown valve menggunakan *tubing* 316SS dengan ukuran 3/8inch OD.

4.4 Transmisi Sinyal

Sinyal analog pneumatik harus 3-15 psig atau 6 - 30 psig. Sinyal analog elektrik harus 4-20 mA dengan protokol HART. Sinyal dari RTD dan termokopel harus sesuai dengan IEC 60751 dan IEC 60584 masing-masing.

4.5 Koneksi Listrik

Entri listrik untuk instrumen lapangan biasanya 1/2 NPT. Ukuran entri kabel ke kotak persimpangan, panel lapangan, dan yang lainnya dipilih menggunakan NPT.

4.6 *End* Koneksi

Semua koneksi berulir harus NPT sesuai dengan ANSI BI .20.1. Semua koneksi *flange*, *flange rating*, dan *flange face minimum* harus sama dengan spesifikasi perpipaan terkait dan spesifikasi *vessel*.

4.7 Persyaratan Kegagalan

Semua instrumen, pneumatik atau elektronik, harus gagal pada posisi paling aman atau terkunci pada saat udara instrumen atau kegagalan daya listrik. Control valve harus keadaan aman pada saat kegagalan *supply instrument air*. Kontak ke alarm, *interlock* dan sistem *shutdown* darurat harus ditutup selama operasi normal dan terbuka saat alarm atau *trip*. *Solenoid*s harus diberi energi (*energized*) selama operasi normal dan tanpa energi (*de-energized*) ketika *trip*. Sinyal *limit switch* pada control & on-off valve akan berada pada posisi *close* pada saat *solenoid de-energized*.

4.8 Pemilihan Bahan

Semua bahan instrumen yang terpasang dan ketentuan proses minimum harus 316SS, kecuali ditentukan lain sesuai kondisi operasi proses. Bahan instrumen dan komponen yang berpotensi bersentuhan dengan gas asam mentah atau air asam harus memenuhi persyaratan NACE MR-0175 edisi terbaru.

4.9 Simbol Dan Identifikasi Instrumen

Penetapan instrumentasi harus sesuai dengan ISA S5.1 “Standard of Instrumentation Symbols and Identification”, dan ISA S5.2 “Standard of Binary Logic Diagrams for Process Operations”.

4.10 Penomoran Tag Instrumen

Untuk penomoran tag instrumen mengacu pada spesifikasi PERUSAHAAN atau mengacu ISA S5.1 “Standard of Instrumentation Symbols and Identification”. Penomoran yang digunakan untuk instrumen dan peralatan terkait adalah seperti yang tertera di P&ID.

5. PERSYARATAN FIELD INSTRUMENT

5.1 Spesifikasi Umum

Secara umum peralatan instrumentasi harus mengacu pada spesifikasi PERUSAHAAN. Untuk penyeragaman dan kemudahan operasional maka dipersyaratkan ketentuan sebagai berikut:

a) Seluruh sensor dan transmitter harus bertipe *smart device* dan juga menggunakan 4-20 mA, 24 VDC HART *Protocol*.

b) I/P Positioner control valve harus bertipe SMART dan menggunakan protokol HART.

c) Untuk alat instrumen yang bertipe *inserted* (*thermowells*) harus sesuai dengan perhitungan ASME PTC19.3.

Alat instrumen yang menggunakan merkuri tidak diperbolehkan. Peralatan instrumen yang dipasang harus memiliki fasilitas *vent and drain*, apabila untuk *service hazardous* atau menimbulkan polusi maka *vent and drain* harus dibuatkan jalur khusus untuk membuangnya. Dalam kasus *dual*-transmitter (satu untuk *safety* dan satu untuk kontrol) untuk proses pengukuran yang sama maka harus memiliki jarak yang sama dan koneksinya harus sepenuhnya *independent* namun harus berdekatan untuk memungkinkan perbandingan pengukuran. Semua instrumen di lapangan harus dilengkapi dengan *zero span adjustment* dan perlindungan terhadap *over pressure range*. Sinyal listrik dan pneumatik harus dirancang dan dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga hilangnya sinyal harus menyebabkan kondisi alarm dan/atau *shutdown*. Semua peralatan instrumen yang bertipe transmitter harus dilengkapi pelindung/penangkal petir (*Transcient Protector*) Transmitter, *recorder*, *indicator* dan *transducer* dikalibrasi pada *zero output* dan *span output*. Kalibrasi dan *alignment* seluruh instrumen harus dilakukan sebelum pengiriman. Akurasi untuk peralatan instrumentasi elekronik berkisar 0.5 % mencakup gabungan linearitas, histeresis dan repeatability errors. Untuk peralatan instrumentasi mekanik seperti gauge akurasi minimum adalah 1 % dari skala penuh.

6. PRESSURE INSTRUMENT

7.1 Pressure & Differential Pressure (D/P) Instrument

Pressure Instrument harus mampu membaca langsung (*direct-reading*) dengan menunjukkan skala di unit *imperial* (Psig). Rentang operasi maksimum harus berada dalam kisaran 60-70% dari rentang instrument yang dipilih. Semua instrument pressure & differential pressure yang terhubung ke fluida, harus mencakup minimal 2 segel (*seal*) positif untuk mencegah masuknya cairan ke dalam *electrical housing*. Untuk detail *hook-up instrument* tekanan dan diferensial, lihat lembar legend P&ID dan standar gambar proses *hook-up*, Semua entri *threaded open* pressure pada fasilitas harus dilengkapi dengan *hex plug* atau *tube fitting cap*. Semua *vent and drain* pada area berbahaya atau beracun harus dialihkan ke sistem yang tertutup, tetapi juga harus membuat ketentuan untuk kalibrasi instrument secara in-situ. Instrument yang mengukur tekanan absolut

harus dikompensasi dengan perubahan tekanan barometrik. *Over-range protection* harus disediakan untuk semua instrument. *Over-range protection* harus setidaknya 1,3 kali dari batas atas rentang yang ditentukan untuk Gauge dan 1,5 kali untuk Transmitter Instrument yang terkena vacuum harus memiliki perlindungan di bawah kisaran ketika *full vacuum*. Instalasi *service pulse* harus dilengkapi dengan peredam/*snubber* pulsasi. Pengontrol mode proporsional dan *Reset* harus digunakan, ketika dipasang di lokal, diperlukan pengontrol tekanan tipe pneumatik. Transmitter dan enclosures elektronik harus *weatherproof* IP65 dan *ex-proof Eex'd"* yang sesuai untuk klasifikasi kelas 1, Zona 1, Grup IIA, T3.

6.1.1 Koneksi listrik

Sambungan listrik dari instrument di lapangan harus bisa menggunakan *cable gland*, ukuran NPT 1/2".

6.1.2 Material

Bahan instrumentasi dan perangkat keras pemasangan instrument harus minimum 316SS. Material instrumentasi yang bersentuhan dengan fluida proses harus dibuat dari 316SS minimum, penggunaan material dengan spesifikasi yang lebih tinggi diperlukan menyesuaikan dengan *material piping specification* yang sudah ditentukan.

Semua bahan untuk instrumentasi yang kontak dengan fluid proses harus dibuat dari 316SS kecuali jika mempunyai kadar yang lebih tinggi maka diperlukan spesifikasi yang sesuai dengan Piping Material Specification, (No. Dok.: TMBP-SP001-PI-SPE-D107).

Semua pressure instrument harus dipasang langsung ke tipe m*onoflange* atau tipe *keyblock* yaitu dengan *manifold 2-way valve*, di *flange* mengarah langsung ke pipa atau *vessel*. Untuk instrument differential pressure, menggunakan *manifold 5-way valve* dipasang sebagai blok pertama.

6.1.3 Diapraghm seal

Diapraghm seal harus dipesan sebagai bagian *integral* dari instrument, jika diperlukan. Diaphragm seal harus digunakan secara spesifik untuk material yang mengandung bahan beracun, korosif, bubur, kental, atau dapat terbakar otomatis (*auto-ignitible*). semua DP level transmitter harus menggunakan diapraghm seal. Elemen tekanan dengan diaphragm seal harus memiliki *capillary bleeders* dengan *armouring* 316SS dan koneksi flange 2". Koneksi proses NPT ½" biasanya disediakan oleh *seal*.

Chemical seals harus digunakan jika perlu untuk melindungi pengukur dari cairan korosif atau penyumbatan. Mereka harus memiliki koneksi *screwed* atau *flanged*, sesuai dengan spesifikasi perpipaan.

Perawatan khusus harus diambil saat menangani diaphragm seal. Diaphragm seals transmitter harus didukung dengan support dengan benar mengingat beratnya. Instalasi harus mengikuti rekomendasi dari pemasok transmitter.

Ketika diaphragm seal diperlukan, ukuran seal yang lebih dipilih adalah 2", Koneksi tekanan proses harus 1/2"NPT.

Jika diperlukan, material *capillary minimum stainless steel* 316 (L) dan harus dilindungi oleh pipa 316SS yang fleksibel dan dilindungi secara mekanis selama pemasangan.

Panjang pipa kapiler harus sesuai dengan aplikasi tetapi harus setidaknya 1 meter lebih dari persyaratan yang ditetapkan. Untuk aplikasi tekanan diferensial, dua tubing kapiler harus memiliki panjang yang sama. Sambungan proses harus berada di sisi yang sama untuk mencegah perbedaan suhu antara kapiler akibat radiasi matahari.

Pabrikan harus memberi saran tentang *liquid seal* yang akan digunakan, yang harus sesuai untuk kondisi proses (termasuk suhu dan tekanan maksimum dan minimum).

Transmitter dengan diaphragm seal dalam penggunaan vacuum harus dipasang dengan *positive head* sesuai dengan rekomendasi pabrikan.

Perhatian khusus harus diberikan pada penggunaan diaphragm seal yang menangani rentang kecil dan pengukuran *interface level*. Untuk efek suhu sekitar pada kapiler harus diizinkan.

Fasilitas kalibrasi harus disediakan untuk mengkalibrasi transmitter tipe diaphragm seal.

Bahan pelapis khusus hanya dapat dipertimbangkan di mana akan meningkatkan ketahanan korosi diaphragm.

Pemasangan diaphragm seal yang lengkap harus dilas pada kedua ujungnya. Koneksi screw tidak boleh digunakan sebagai alat *sealing* dalam fluida sistem.

Pengisian fluida untuk diaphragm seal tidak boleh menimbulkan bahaya bagi lingkungan jika terjadi kebocoran sistem seal. Isi fluida di dalam diaphragm seal harus memiliki kerapatan yang lebih besar dari produk yang diukur, sesuai untuk suhu desain, dan

viskositas kurang dari 200 centistroke.

6.1.4 Pulsating Dampener

Pulsating dampener harus disediakan sebagai bagian integral dari instrument tekanan jika diperlukan pada datasheet. Pulsation dampeners harus dilengkapi untuk semua instrument dan indikator pada discharge of reciprocating pumps, dan pada suction and discharge of compressors dan Service pulse yang lainnya. Pulsation dampeners harus memiliki koneksi 1/2" female NPT dan dapat disesuaikan secara eksternal. Bahan peredam minimum harus 316SS.

6.1.5 Overpressure Protector

Penggunaan overpressure protectors yang bisa diatur dimaksudkan untuk melindungi pengukur tekanan terhadap efek tekanan yang melebihi peringkat tekanan maksimumnya.

Overpressure protection biasanya 1,5 kali lipat dari maksimum peringkat elemen untuk mencegah set permanen atau kehilangan kalibrasi dari tekanan berlebih yang berkelanjutan. Elemen-elemen dalam penggunaan vacuum harus mampu menahan *vacuum* penuh, terlepas dari rentang tanpa mengambil *set permanent* atau keluar dari set kalibrasi.

Pressure elements harus memiliki koefisien termoelastik minimum dan dapat dengan benar untuk dilenturkan, dipanaskan, dan menghilangkan stres pada minimum histeresis. Perlindungan semburan (*blowout*) harus diberikan pada semua alat pengukur dalam *service* proses yang terhubung langsung ke sumber tekanan (*back full blowout*). Bila diperlukan, *blowout plug* harus dipasang di sisi bawah *casing* untuk pengukur yang terpasang lokal dan pada *casing* belakang untuk pengukur yang dipasang di papan (*board*). Rentang gauge pada *pump discharges* harus ditentukan pengaturan *over-range protection* pada *pump shut-in pressure* atau relief valve. Rentang gauge pada vessels harus ditentukan untuk over-range protectionnya tidak lebih dari 1.3 kali dari design pressure vessel.

6.1.6 Siphon

Siphon harus disediakan pada service uap panas untuk meminimalkan panas yang

masuk ke elemen tekanan.

Ukuran siphon harus pipa *W seamless*, schedule 80 atau bahan yang cocok untuk kondisi proses dan spesifikasi perpipaan. Mereka bisa berupa jenis pigtail atau coil pipa. Siphon harus digunakan pada service uap panas yang dapat dikondensasi di mana instrument tersebut dekat dan/atau dipasang di atas *tapping point*.

7.2 Pressure and Differential Pressure (D/P) Transmitters

Semua transmitter harus bertipe elektronik "SMART” dengan protokol HART dan sinyal 4-20 mA, perangkat bertenaga *loop 2 wire*. Transmitter harus dilengkapi dengan komunikator genggam HART atau laptop dengan modem HART dan software untuk konfigurasi.

Interface menu, tampilan data proses, dan pengguna grafis diagnostik harus memiliki tampilan dan organisasi yang konsisten dengan yang digunakan pada perangkat wired-HART di lapangan.

Peringatan diagnostik harus konsisten dengan yang ditemukan pada perangkat wired-HART.

Informasi diagnostik dapat diakses menggunakan protokol komunikasi HART. Aplikasi *host* menggunakan *file Device Description* (DD) dapat menafsirkan dan menampilkan diagnostik. *File* HART DD harus memiliki minimum fungsi sebagai berikut:

- Konfigurasi jaringan, *gateway* dan *Remote* I/Os
- Ekspor/Impor data perangkat
- Visualisasi data proses
- Unggah/unduh

- Konfigurasi *offline*
- Konfigurasi *online*
- Perbandingan parameter
- Kalibrasi, Penyesuaian
- Menampilkan perangkat dan status diagnostik
- Status perangkat untuk pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan kesalahan (*fault-removal*)

Satu merek transmitter harus digunakan untuk seluruh proyek. KONTRAKTOR akan memastikan paket VENDOR mematuhi persyaratan ini untuk instrument pihak ketiga dan kemasan serta setiap peralatan lain yang dirancang dan dibeli dalam proyek. Penyimpangan dari ini akan memerlukan persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.

Koneksi tekanan proses transmitter harus ½" NPTF. Semua bagian yang kontak dengan fluida proses harus minimum 316SS kecuali jika fluida proses atau kondisi pengoperasian menentukan material lain. Akurasi keseluruhan untuk transmitter yang digunakan secara umum harus berada dalam 0,1 persen dari rentang yang dikalibrasi dan untuk *repeatability* + 0,5 dari *span*. Transmitter untuk pengukuran yang tepat, seperti tekanan gas untuk Flow Meter penghitungan harus akurat sekitar 0,20 persen dari rentang yang dikalibrasi.

Transmitter harus memiliki tipe *span and zero* yang dapat disesuaikan (*adjustable*). *Span adjustment* harus memiliki setidaknya 10 hingga 1. *Zero* harus dapat disesuaikan kurang lebih 50% dari *range*. Transmitter *zero and span* harus bisa terus disesuaikan (*adjustable*). *Zero adjustment* pada transmitter harus dapat diakses tanpa memaparkan elektronik dan tidak akan memengaruhi span kalibrasi.

Perlindungan *over-range* harus setidaknya 1,5 kali batas atas dari kisaran tekanan yang ditentukan. Semua transmitter elektronik harus menyertakan indikator integral (tipe LCD) dengan tampilan ganda (% dan nilai).

Braket pemasangan *universal* harus dilengkapi untuk pemasangan pressure transmitter.

Pressure transmitter harus dilengkapi dengan *valve manifold 2-way*.

Pressure & DP Transmitter harus dilengkapi dengan proteksi petir (*Transcient Protector*).

Transmitter jenis differential pressure harus dilengkapi dengan *valve manifold 5-way* yang dipasang langsung. Bahan untuk *manifold valve* harus minimum 316SS kecuali jika fluida proses atau kondisi pengoperasian menentukan material lain.

7.3 Pressure And Differential Pressure Gauges

Pressure and Differential Pressure Gauges harus memiliki skala indikator dalam unit *imperial*.

Gauge harus dapat dibaca dengan tanda hitam pada latar belakang putih. Gauge yang digunakan untuk status indikasi sekitar 21/2". Gauge yang lebih kecil hanya dapat digunakan pada regulator

filter dan di mana mereka merupakan bagian dari instrument pneumatik.

Fluida yang diisikan di dalam gauge harus dipilih dengan cermat, dan memperhitungkan batas proses dan suhu lingkungan. Cairan gliserin atau silikon tidak boleh digunakan dalam aplikasi yang melibatkan zat pengoksidasi kuat seperti klor, asam nitrat, atau hidrogen peroksida, karena reaksi kimia spontan, pengapian, atau ledakan. Sebaliknya, Fluorolube harus ditentukan dalam kasus-kasus ini. Fluida ini harus ditinjau dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

Proses indikasi pressure gauge harus diberi peringkat grade 2A sesuai dengan ANSI B40.1, yaitu *gauges pressure indicating dial type-elastic element*.

Dial size minimum untuk pressure gauge adalah 41/2”.

Pressure gauge tidak harus memiliki *suppressed range*.

Gauge saver harus dipasang untuk tekanan desain lebih dari 1,3 kali batas atas pressure gauge yang dipilih.

Casing harus *solid-front*, *weather proof* dan dilengkapi dengan *blow-out back* atau *blow-out disc*. Semua *casing* harus terbuat dari aluminium tembaga rendah (maksimum tembaga 0,6 persen), *stainless steel*, atau fenolik (phenolic). Materi kasus lain memerlukan persetujuan oleh PERUSAHAAN.

Gauge harus dilengkapi dengan *wrench flats*, *a blow-out disc* and *safety-enhanced glass*.

Casing pressure gauge harus phenolic tahan terhadap sinar UV atau *stainless steel*.

Elemen pressure gauge harus tipe *seamless Bourdon tube*. Proposal penggunaan jenis alternatif lain harus ditinjau & disetujui oleh PERUSAHAAN.

Elemen gauge harus tipe 316SS, kecuali jika fluida proses membutuhkan penggunaan bahan lain. Elemen ini harus tahan overranging terhadap tekanan 1,5 kali dari skala maksimum tanpa *set permanent* yang mempengaruhi kalibrasi gauge.

Kisaran tekanan *Bourdon tube* dan bahan *tube* harus dicap pada soket. Tube dan soket Bourdon harus minimum 316SS untuk semua *service* kecuali untuk *water* dan *instrument air*.

Tabung dan soket monel harus disediakan untuk service air asin yang tidak aerasi.

Untuk draft gauges, *3-way cock* harus disediakan. Bahan harus tipe 316SS sebagai minimum dan koneksi harus ½” NPT.

Untuk pengukur tekanan diferensial, *valve manifold 5-way* harus disediakan.

Plat *tag number* harus dipasang pada setiap pressure & differential pressure gauge.

Pressure and Differential Pressure Gauges harus satu merek digunakan untuk seluruh proyek. KONTRAKTOR harus memastikan penyimpangan dari ini akan memerlukan persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.

7.4 Pressure And Differential Pressure Switch

Pressure and Differential Pressure Switch hanya akan digunakan pada area *utility* yang kurang kritis dan harus tunduk pada persetujuan PERUSAHAAN.

Pressure switch harus memiliki *setpoint* yang dapat diatur secara internal. Dimana *explosion proof, flameproof or weatherproof housings* digunakan, skala internal dapat diterima; namun, skala eksternal dengan penutup pelindung lebih disukai untuk *general purposed housings*.

Elemen pressure switch mungkin dari tipe *bellows* atau *diaphragm*.

Blok terminal atau *strip terminal* harus disediakan. *Dead front or shrouded terminal blocks* dapat diterima. *Bushing* yang masuk ke *casing* pressure switch harus disediakan

Dead band harus jauh lebih kecil dari perbedaan tekanan antara tekanan operasi normal dan *setpoint*.

Setpoint yang ditetapkan harus ditentukan untuk tekanan naik atau turun.

Setpoint yang ditetapkan harus berada dalam kisaran 60-70 persen dari kisaran yang dapat disesuaikan. Akurasi setidaknya harus 0,5 persen dari skala penuh.

Sakelar listrik harus memiliki kontak *switch* DPDT minimal 24 VDC/230 VAC. Saklar apa pun yang menginisiasi perangkat induktif, seperti kumparan *trip starter motor*, harus memiliki peringkat kontak induktansi minimum yang sesuai untuk Service tersebut.

Kontak saklar harus tertutup rapat. *Explosion proof housing* atau *hermetically sealed dry contact switches* harus digunakan untuk semua Service di daerah yang diklasifikasikan bahaya. Pada sirkuit energi rendah, kontak resistansi rendah harus disediakan.

Switch dengan kontak listrik harus memiliki *enclosure weather proof* dengan IP65 dan *ex-proof Eex "d".*

Overpressure protection biasanya 1,5 kali lipat dari nilai maksimum untuk mencegah *set permanent* atau kehilangan kalibrasi dari tekanan berlebih yang terjadi secara sementara.

7. FLOW INSTRUMENT

7.1 Ketentuan Umum

10.2.1 Enclosure

Enclosure dari semua instrumen elektronik lapangan harus memberikan tingkat perlindungan kondisi lingkungan yang setara dengan IP65 atau lebih baik.

10.2.2 Electrical Hazardous Protection

Untuk tujuan standardisasi, instrumen dan peralatan instrumen harus dirancang dan disertifikasi untuk pemasangan di kelas 1, zona 2 untuk kelompok gas IIA/B/C kelas T3 menurut IEC 60079-10.

Metode perlindungan perangkat listrik berikut harus dipertimbangkan:

- *Flameproof Enclosures*: "d”
- *Intrinsic Safety*: “i”
- *Encapsulated*: "m"
- *Pressurized Enclosures*: "p"
- *Non-sparking*: “n”

Penggunaan mode proteksi EEx "p" dan EEx "n" harus terbatas pada aplikasi spesifik dan diajukan untuk persetujuan PERUSAHAAN.

10.2.3 Koneksi Elektrikal

Sambungan listrik dari instrumen lapangan lainnya harus sesuai untuk kabel gland, harus NPT ½”

10.2.4 Material

Semua alat pengukur flow harus memiliki peringkat flange dan pressure yang sesuai atau melampaui kelas servis pipa.

Semua alat pengukur flow harus memiliki bahan (bodi, manifold, saluran, ventilasi, dan lain-lain) yang kompatibel dengan fluida yang dilalui. Paling tidak, 316SS harus digunakan untuk wetted parts dari semua alat pengukur flow, berdasarkan persyaratan proses yang sudah ditentukan.

Exterior housings untuk alat pengukur flow dan elektronik harus sesuai dengan lingkungan dimana mereka dipasang dapat melindungi dari cuaca dan kondisi korosif (mis. semprotan garam laut).

10.2.5 Persyaratan Umum Desain, Ukuran dan Fabrikasi

Bagian penahan tekanan dari instrumen *in-line flow* (seperti turbin meter dan venturi meter) dan perangkat terkait (seperti saringan dan *de-aerator*) harus dibuat dengan *welding* penetrasi penuh. Ini harus sesuai dengan persyaratan ASME B16.5 dan ASME B31.3. Welding dapat diperiksa oleh PERUSAHAAN.

Elemen (misal, venturis dan metering tubes) harus dirancang sesuai dengan klasifikasi perpipaan standar PERUSAHAAN untuk jalur di mana elemen akan dipasang. Ketebalan dinding pipa dan cadangan.

10.2.6 Panduan Pemilihan Aplikasi

Tabel berikut harus digunakan untuk mencocokkan aplikasi dengan jenis flowmeter yang sesuai.

Tabel 10-1 ***Pemilihan Aplikasi Flowmeter***

Measuring Technology	*Process Conditions*														
	Clean Liquids	*Dirty Liquids*	*Corrosive Liquids*	*Low Conductivity*	*High Temperature*	*Low Temperature*	*Low Velocity*	*High Viscosity*	*Non-newtonian*	*Abrasive Slurries*	*Fibrous slurries*	*Gas*	*Steam*	*Semi-filled pipe*	*Open Channel*
Coriolis	●	●	●	●	◘	●	●	●	●	◘	●	●	○	○	○
Electromagnetic	●	●	●	○	◘	○	●	◘	◘	●	●	○	○	◘	◘
Flow Nozzles	●	◘	◘	●	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	●	●	○	○
Fluidic	●	◘	●	●	◘	◘	○	●	○	○	○	●	◘	○	○
Flumes	●	●	●	●	◘	○	●	○	○	◘	◘	○	○	●	●
Orifice Plate	●	◘	●	●	●	●	●	◘	◘	○	○	●	●	○	○
Pitot	●	◘	●	●	◘	◘	◘	◘	○	○	○	●	●	○	○
Positive Displacement	●	○	◘	●	◘	●	●	●	◘	○	○	●	◘	○	○
Target	●	●	●	●	◘	◘	◘	●	◘	◘	○	●	●	○	○
Thermal Mass	●	◘	◘	●	◘	○	●	◘	◘	◘	◘	●	●	○	○
Turbine	●	○	◘	●	◘	●	◘	◘	○	○	○	●	●	○	◘
Ultrasonic – Doppler	○	●	◘	●	○	○	◘	◘	◘	◘	◘	○	○	○	○
Ultrasonic – Transit Time	●	◘	◘	●	○	◘	◘	◘	○	○	○	●	○	○	◘
Variable area	●	◘	●	●	●	○	◘	◘	○	○	○	●	◘	○	○
Variable Tubes	●	●	◘	●	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	●	●	○	○
Vortex shedding	●	●	●	●	●	●	○	◘	○	○	○	●	●	○	○
Vortex precession	●	◘	◘	●	◘	○	○	◘	○	○	○	●	●	○	○
Weirs	●	●	●	●	◘	○	●	○	○	◘	◘	○	○	●	●

● : *Very Suitable* ◘ : *Applicable under certain conditions* ○ : *Not suitable*

10.2.7 Desain Pipa dan Pressure Drop

Dimana kebutuhan *pressure drop* sangat penting, penggunaan *high pressure recovery devices* harus dipertimbangkan.

Kontrol atau relokasi *backpressure* dari flowmeter ke bagian lain dari jalur harus dipertimbangkan untuk instalasi dimana *pressure drop* yang signifikan dapat menyebabkan masalah (mis. Kavitasi). Engineer PERUSAHAAN harus mengevaluasi hal tersebut.

10.2.8 Akses Maintenance

Semua instrumen flowmeter harus disediakan *bypass line* untuk *maintenance* dan flowmeter yang dipasang secara lokal harus dapat diakses dengan mudah dari *grade*, *platform*, trotoar tetap atau tangga tetap untuk keperluan *maintenance*.

10.2.9 Transmitter

Transmisi sinyal harus protokol HART, tipe "SMART" digital, cocok untuk beroperasi dengan sistem kontrol yang terhubung dengannya. Output sinyal harus dapat dikonfigurasi sebagai

digital atau sebagai DC 4-20 mA untuk rentang 0-100 persen yang dikalibrasi. Transmitter elektronik harus dilengkapi *enclosure* yang sesuai dengan *hazardous area classification*, minimal IP65 dan harus dilengkapi *transcient protector*.

Penyesuaian *span and zero* yang dapat disesuaikan secara eksternal harus disediakan. Flow transmitters harus memberikan indikasi lokal. Indikator Lokal harus tipe LCD, *digital* dan mampu dikonfigurasikan dalam unit teknik dengan pelindung *transien integral*.

SMART transmitters harus sepenuhnya kompatibel dengan *Process Control* yang dipilih oleh KONTRAKTOR termasuk juga *Safety System* harus disetujui oleh PERUSAHAAN.

Satu merek transmitter harus digunakan untuk keseluruhan proyek. Merek ini harus sama dengan merek yang dipilih untuk jenis transmitter lainnya (yaitu level, tekanan, temperatur, dll.). KONTRAKTOR akan memastikan paket VENDOR mematuhi persyaratan ini untuk peralatan pihak ketiga dan paket serta setiap peralatan lain yang dirancang dan dibeli dalam proyek, Penyimpangan dari ini akan memerlukan persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.

Penggunaan *recorder* dan/atau indikator flow mekanis lokal sebagai pengganti atau di samping perangkat elektronik memerlukan persetujuan oleh ENGINEER PERUSAHAAN. Jika suatu aplikasi membutuhkan penggunaan perangkat mekanis lokal, dan telah disetujui, perangkat tersebut harus memenuhi persyaratan berikut;

- *Recorder* atau indikator flow yang terhubung langsung harus menggunakan elemen tekanan tipe bellow.
- Indikator flow terhubung langsung harus pada skala 0-100 akar kuadrat.
- Jika statik pressure pen dibutuhkan, maka harus dihubungkan ke *manifold* di posisi *upstream*.
- Kisaran pressure harus 20 atau 100inch H2O, 200inch H2O dapat digunakan jika disetujui.
- Pena tekanan harus memiliki kalibrasi tekanan "*absolute*"
- *Recorder* harus dilengkapi dengan spring wound timer atau baterai yang dioperasikan dengan kombinasi 24 jam atau 7 hari.
- Skala bagan harus seperti yang ditentukan pada lembar data tetapi harus memiliki hub nol diameter 2-3/4" (70 mm).
- Tinta harus disediakan dengan pena fiber tipped cartridge. Pena tipe box atay V tidak dapat diterima.

Pneumatic output flow transmitter tidak boleh digunakan kecuali disetujui oleh ENGINEER PERUSAHAAN untuk aplikasi spesifik. Ketika digunakan, sinyal harus berupa output 3-15 Psi linier yang mewakili kisaran tekanan diferensial input yang dikalibrasi.

10.2.10 Kompensasi Meter untuk kondisi proses

Pengukuran tekanan, temperature, atau density mungkin diperlukan untuk mencapai

akurasi pengukuran yang diinginkan. Ketika kompensasi diperlukan, ENGINEER PERUSAHAAN harus menyetujui lokasi tap/ pengukuran.

7.2 Persyaratan Flow Instrument

7.2.1 Differential Pressure Flow Transmitter

Body, *element*, dan *trim* serta *wetted parts* proses harus minimal 316SS. Bahan-bahan lain harus digunakan, berdasarkan persetujuan PERUSAHAAN, di mana kondisi proses menentukan.

Flow transmitter harus memiliki *full line pressure overrange protection* dan harus menahan *differential pressure = full line pressure* tanpa perubahan *zero* atau kalibrasi.

Transmitter harus sepenuhnya dikompensasi untuk perubahan temperatur dan tekanan atmosfer sekitar dan memiliki *overrange protection*. Transmitter harus mampu menahan tekanan proses maksimum tanpa kehilangan kalibrasi. Akurasi harus 0.25% dari rentang kalibrasi atau lebih baik.

Flow transmitter tekanan diferensial elektronik harus dari tipe HART protokol digital "SMART”. Flow transmitter harus menggunakan sensor tipe *capacitive gauge*. Output harus dapat dikonfigurasi sebagai digital atau 4-20 mA DC untuk rentang 0-100 persen yang dikalibrasi. Transmitter elektronik harus dilengkapi *enclosure* yang sesuai dengan *hazardous area classification*. *Span and zero* yang dapat disesuaikan secara eksternal harus disediakan. Flow transmitter DP harus memiliki fitur perhitungan AGA 3.

Flow transmitters harus memberikan indikasi lokal. Indikator lokal harus tipe LCD, *digital* dan mampu dikonfigurasikan dalam unit teknik dengan pelindung *transien integral*.

Elemen tekanan harus ANSI tipe 316SS sebagai minimum atau Ni-Span C kecuali jika prosesnya membutuhkan bahan khusus. Instalasi flow yang digunakan harus mempertimbangkan nilai *straight-line upstream* & *downstream* mengacu pada ISO 5167 untuk menentukan jarak saat mendesain layout *piping*.

7.2.2 Differential Pressure Meter Type

Elemen pengukur harus mampu menahan differential pressure yang sama dengan *body rating* maksimum tanpa mempengaruhi kalibrasi. Instrumen differential pressure harus tahan terhadap perubahan tekanan statis tanpa mengubah pengaturan *zero*.

Perangkat sensor yang mengukur differential pressure seperti saklar dan transmitter harus memiliki bellows atau diafragma yang berisi cairan anti bocor. Perangkat harus dikompensasi temperatur dengan peredam yang dapat disesuaikan, dan memiliki *over range protection* untuk tekanan kerja penuh dari *housing*.

Untuk instrumen dalam servis cair/gas, yang membutuhkan kompensasi tekanan dan temperatur, pengukuran temperatur harus dilakukan di bagian hilir elemen utama.

Jika satu meter tidak cukup untuk memenuhi *turndown* yang diperlukan, maka meter paralel atau transmitter bertumpuk harus diterapkan. Pemilihan meter paralel harus otomatis pada *service* kritis dan manual berkelanjutan jika tidak kritis, atau cukup berdasarkan alarm jika hanya membutuhkan respons manual.

Untuk instrumen lapangan harus elektronik "tipe SMART" dengan protokol HART yang dilapiskan pada sinyal 4-20 mA. Transmitter harus dilengkapi dengan konfigurator genggam 'HART' atau laptop dengan modem HART.

Kecuali ditentukan lain, semua instrumen differential pressure harus memiliki susunan katup isolasi *block & bleed* antara instrumen dan block valve proses.

Setiap instrumen flow tipe differential pressure harus memiliki display 4" (15 mm), minimal 316SS dan dilengkapi dengan *5-way manifold*, kecuali jika kondisi proses menentukan persyaratan material yang berbeda.

Semua perangkat harus mampu menahan tekanan maksimum yang ekstrem dari proses tanpa kehilangan zero atau kalibrasi.

Kecuali jika disetujui sebaliknya oleh ENGINEER PERUSAHAAN, transmitter differential pressure elektronik harus dari jenis pengukur kapasitif.

Persyaratan redaman minimum untuk aplikasi kontrol lonjakan harus dikonfirmasikan dengan kompresor dan sistem kontrol VENDOR.

Aplikasi lonjakan kompresor mungkin memerlukan transmitter khusus dengan respon berkecepatan tinggi.

Perangkat flow tipe differential pressure biasanya beroperasi pada 1/3 hingga 2/3 dari skala penuh.

Kisaran differential pressure flowmeter yang diutamakan adalah 100 inH2O. Rentang lain dapat digunakan jika disetujui oleh ENGINEER PERUSAHAAN.

Ekstraksi akar kuadrat dari sinyal flow dapat dilakukan dalam sistem kontrol. Perangkat harus memiliki Fitur Perhitungan flow.

7.2.3 Multivariable Variable Transmitter

Multivariable transmitter dapat mengukur differential pressure serta temperatur dan tekanan proses. Unit ini mampu mentolerir kondisi tekanan berlebih yang parah tanpa degradasi sensor atau pergeseran nol. Transmitter memiliki akurasi rentang ± 0,1% dan stabilitas drift jangka panjang ± 0,1% dari batas jangkauan atas.

Dengan *built-in serial ethernet ports*, transmitter memberikan fleksibilitas untuk komunikasi dan konfigurasi. *Port serial* adalah RS-485 yang dapat dikonfigurasi dan digunakan dengan protokol Modbus RTU (Modbus *Remote Terminal Unit*).

Sensor ini menggunakan desain *bi-planar* unik yang memungkinkan transmitter dipasang secara vertikal, sementara dengan mudah diintegrasikan ke koneksi proses horizontal. Pengurasan tangensial dan ventilasi menjaga rongga sensor tetap bersih tanpa menggunakan koneksi *drain* samping, terlepas dari pemasangan horizontal atau vertikal. Unit LCD opsional dan terintegrasi menyediakan pembacaan pengukuran lokal dan kemampuan konfigurasi untuk variabel pengukuran atau kontrol apa pun. Unit ini juga dapat dikalibrasi dari pengontrol jarak jauh menggunakan *software Gas Flow Computer* (GFC).

Koneksi *Resistance Temperature Detector* (RTD) disetujui sebagai *non-incendive* Ketika unit dipasang di area Zona 2. Ini memungkinkan penggunaan koneksi RTD berbiaya rendah alih-alih kotak terminasi tahan ledakan mahal.

Multivariable transmitter harus merupakan preferensi PERUSAHAAN.

7.2.4 Orifice Plates

Orifice plates hanya akan digunakan untuk pengukuran flow fase fluida tunggal Dimana teknologi lain tidak dapat memberikan pengukuran yang dapat diterima, disetujui oleh PERUSAHAAN, jika sesuai untuk aplikasi.

Plat tipe *square edged concentric* dapat ditentukan untuk pengukuran flow gas. *Eccentric orifice plates* dapat digunakan untuk mengukur aliran cairan yang mengandung padatan.

Quadrant edge orifice plates atau *segmental wedge devices* harus digunakan untuk aplikasi yang melibatkan cairan kental, bilangan Reynolds rendah, atau bubur. *Quadrant-edged orifice plates* harus disediakan jika jumlah cairan Reynolds di bawah 20,000.

Orifice plates harus minimum 316SS kecuali jika fluida dan material pelat tidak kompatibel, dalam hal ini mereka harus sesuai dengan Piping Material Specification yang dikeluarkan PERUSAHAAN.

Beta ratio orifice ke garis diameter (d/D) untuk orifice plate harus antara 0.25 dan 0.70. Diameter orifice minimum harus 0.50 inci, atau setara dengan beta ratio 0.40. Plat harus dibor untuk aliran maksimum yang akan memberikan perubahan laju aliran yang maksimal.

Lubang drainase (ventilasi) yang diperlukan untuk kondensat dalam Service gas (uap dalam Service cair). Kebutuhan lubang drainase atau lubang ventilasi harus ditentukan dalam tahap detail engineering.

Orifice flange taps harus diorientasikan secara vertikal (atau 45 derajat ke atas) untuk Service gas/ vapour dan steam, dan horizontal (atau pada 45 derajat ke bawah) untuk Service cair.

Instalasi orifice plate yang memiliki cadangan tapings pada orifice flange harus dipasang *plug*, Arah aliran harus ditandai pada pipa dengan identifikasi high & low tappings.

Straight lengths harus disediakan sesuai kebutuhan hulu dan hilir untuk flowmeter dan

instrumen aliran differential pressure. Persyaratan straight length diberikan oleh standar ISO 5167-1.

Laju aliran diferensial normal untuk orifice plate adalah 0 hingga 100 inH2O. Jika rentang normal tidak dapat dilakukan, rentang standar harus 0 hingga 20,50, atau 200 inH2O.

Laju aliran normal dari orifice meter harus antara 60 hingga 70 persen dari kapasitas meter. Laju aliran minimum dan maksimum yang diantisipasi harus antara 30 dan 95 persen dari kapasitas meter. Ini tidak berlaku untuk suction meters kompresor sentrifugal di mana rekomendasi spesial harus diikuti.

Dua bungkus pelumas harus dipasok dengan pas untuk masing-masing fitting.

Berikut ini adalah beberapa persyaratan *meter tube*:

- Desain meter tube harus berdasarkan ANSI/AP12530. Pabrikasi harus berdasarkan figure 3 dari AGA Report No. 3 untuk rasio d/D 0.70. Persetujuan PERUSAHAAN diperlukan jika panjangnya kurang dari panjang yang ditentukan.
- Jika ada *space*, *meter tube* harus memenuhi persyaratan desain tanpa menggunakan *straightening vanes*. Jika diperlukan *straightening vanes*, model *flange* dari *straightening vanes* harus dipilih.
- Meter tube vertikal tidak boleh diberikan tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh PERUSAHAAN.

Orifice bore, Inside Diameter (ID) pipa, pipe rating, beta ratio, instrument tag number, material, flange rating dan kata “Upstream” harus ditandai/ diukir di sisi upstream orifice plate.

Lubang untuk pemasangan dari *weldneck orifice flange* harus sama dengan diameter dalam pipa dan lubang harus konsentris dan sejajar dengan pipa. Setiap *roughness* internal pada *welded* harus *ground smooth*.

Jika diperlukan pengukuran temperatur dan tekanan, koneksi prosesnya harus di *downstream* elemen primer.

Semua rakitan orifice harus memiliki valve isolasi pada orifice fitting atau flanges.

Transmitter dipasang pada rakitan orifice melalui *5-way valve manifold*. *Equalizing* & *vent valves* untuk instrumen harus dari jenis *needle* atau *globe* dengan *body* dan *trim stainless steel*. Vent valve harus diatur dengan saluran pembuangan, untuk memastikan operasi katup ini tidak menimbulkan bahaya.

Orifice plate harus dikalkulasi berdasarkan standar ISO atau AGA.

7.2.5 Senior Orifice Fittings & Plates

Senior orifice fittings dalam aplikasi di mana rentang konoisi operasi yang luas ditemui harus memungkinkan pelat dikeluarkan dari Service saat saluran dalam keadaan di bawah

tekanan, atau seperti yang ditunjukkan oleh P&ID.

Senior orifice fitting haruslah didesain dengan *dual-chamber* yang terisolasi dengan sebuah *valve seal* sebagai alat untuk memindahkan plate.

Dua bungkus pelumas harus dipasok dengan pas untuk senior orifice fitting.

Senior orifice *fitting style* harus *raised face flanged* & memiliki differential pressure taps 1/2" NPTF. *Slide valve* dan *trim* material haruslah terbuat dari *hardened stainless steel*. *Plate carrier* material harus terbuat dari 316SS dan orifice plate sealing unit harus terbuat dari teflon.

Plate carrier haruslah dapat dinaikan dan diturunkan pada saat penggantian plate melalui *double rack* dan *pinion* mekanis.

Fitting harus dilengkapi dengan *bleeder valve*, *equalizer valve* dan *lubrication port*.

Sebuah indikator harus disediakan untuk menunjukkan posisi dari slide valve di dalam fitting.

7.3 Non-Differential Pressure Flow Meter Type

7.3.1 Turbine meters

Turbin meter dapat digunakan di mana cairan yang bersih dan tidak kental (cairan atau gas) harus diukur dengan akurasi tinggi. Jenis meter ini juga digunakan dalam aplikasi *custody transfer*.

Elemen flow helical turbine dapat digunakan pada *displacement meters* untuk Service di mana *throughput multi*-produk dan/atau viskositas merupakan faktor dalam pemilihan meter.

Saringan yang menggunakan ukuran mata jaring yang direkomendasikan oleh VENDOR turbin meter harus dipasang di bagian *upstream* setiap turbin meter. VENDOR akan mengkalibrasi turbin meter (yang akan digunakan untuk mengukur flow cairan) sesuai dengan API Manual of Petroleum Measurement Standards, chapter 5, section 3.

Semua meter harus dilengkapi dengan *preamplifier*. *Preamplifier* harus kompatibel dengan pickup turbin meter baik dalam koneksi maupun sinyal. *Preamplifier* harus beroperasi dengan *power supply* 24 VDC. Turbin meter akan memberikan pulsed outputs.

Turbin meter harus dipasang langsung di jalur, dengan jarak *straight line* minimum dihitung sesuai dengan lampiran C standar API 2534, Manual of Petroleum, Measurement Standards, Chapter 5, Section 3, "Turbine Meters".

Jarak *straight line* harus mengacu pada API MPMS 5.3, jika *straightening vanes* belum dipasang. *Meter body housing* harus minimum 316SS kecuali jika ditentukan lain.

Turbin meter untuk cairan harus memiliki 10 hingga 1 *turndown* dengan linearitas ±0.25%

dan pengulangan +0.1% pada transfer tahanan dan linearitas ± 1% dan pengulangan + 0.05% pada service lain.

Display lokal harus tipe elektronik dan harus menunjukkan *flow total* serta *flow rate*. *Display* harus sepuluh *digit resettable* dan *counter non-resettable*, dan unit *counter* harus dalam sepersepuluh barel (42 GPM atau BPD). Jika penskalaan elektronik diperlukan untuk menyediakan unit pembacaan yang diinginkan, metode yang nyaman untuk mengubah faktor skala harus disediakan (lebih disukai dengan menggunakan kunci yang dapat diprogram).

Rotor bearings untuk pengukur cairan harus *tungsten carbide* kecuali ditentukan lain.

Untuk meter cairan, *rotor hubs*, *blades*, dan rims minimum harus dari *stainless steel*.

Dua pickup magnetik harus diposisikan terpisah sejauh 90 derajat listrik dan sedekat mungkin hingga terpisah 90 derajat pada rumah meteran.

Penggunaan *insertion* dan *wafer style turbine meter* tunduk pada persetujuan PERUSAHAAN. Turbin meter harus digunakan dimana tingkat akurasi yang lebih tinggi diperlukan, seperti untuk pengiriman dan pencampuran.

7.3.2 Magnetic Flow Meters

Magnetic flowmeters hanya akan digunakan dalam *service liquid* yang berlaku Dimana tidak ada batasan pada *flow stream* yang diinginkan, seperti digunakan untuk *clean liquid*, *dirty liquid*, *corrosive liquid*, ataupun *liquid* dengan *velocity* rendah.

Pengukuran kecepatan *process fluid* menggunakan magnetic flowmeter harus memiliki konduktivitas listrik di atas 20 ohm/m pada suhu di bawah 350 °F.

Akurasi meter harus lebih baik dari ± 0.1% dari jangkauan.

Pemilihan *liners* harus tergantung pada suhu service dan ketahanan terhadap kerusakan oleh cairan yang mengalir.

Elektroda self-cleaning harus dipertimbangkan untuk semua service yang memungkinkan pelapisan elektroda. Bahan elektroda harus 316SS sebagai persyaratan minimum.

Housing elektronik meteran harus terdiri dari *pre-amplifier* untuk *output analog*, tampilan digital untuk pembacaan lokal, dan bersertifikat area berbahaya.

Aplikasi desain harus sesuai dengan ASME/ MFC 16M.

Cairan yang akan diukur harus konduktif (yaitu air yang diproduksi).

Body flow meter magnetik harus memiliki sambungan *flange* atau tipe *wafer* agar sesuai dengan kondisi service dan proses. Desain *body* harus memenuhi peringkat kelas service perpipaan terkait. Flow meter magnetik harus dipasang pada pipa horizontal, jika tidak ada kantong ventilasi, sebagai aturan.

Ketika flow meter magnetik dipasang pada pipa non-konduksi, dua cincin pembumian atau elektroda pembumian harus dipasang untuk melakukan kontak power ke bumi.

Posisi relatif dari flowtube ke peralatan lain dalam sistem harus diperhitungkan untuk memastikan pengukuran yang akurat dan setidaknya 5 diameter pipa yang lurus dijalankan di *upstream* dari meter harus dipertahankan.

Magnetic flowmeter harus menghasilkan output sinyal 4-20 mA dimana pembacaan flowrate dapat di monitor dari *Control Room*.

8. LEVEL INSTRUMENT

8.1 Level Gauge

8.1.1 *General*

Level gauge harus cukup panjang untuk memberikan cakupan lengkap dari rentang instrumen level terkait, termasuk semua fungsi level (*control*, *protective*, dan *alarming*),

Valve terpisah harus disediakan untuk instrumen level dan pengukur level terkait. Penggunaan *assembly bridle* untuk mengurangi jumlah koneksi pada *vessel* dapat diterima, ketika disetujui oleh PERUSAHAAN. Ketika *bridle* digunakan untuk menyediakan beberapa *service*, dan dimana salah satu *service* adalah *safety critical element* (mis., sensor *system protective*), *vessel connection* harus bertipe *car sealed open*.

Level gauge harus di-*hydrotest* hingga 1,5 kali tekanan proses desain oleh *manufacture* sebelum pengiriman. *Manufacture* harus menyertakan dokumentasi *hydrotest* pada saat pengiriman.

Untuk butana atau hidrokarbon yang lebih ringan, atau cairan di atas suhu *auto-ignation* dengan tekanan operasi 40 psig atau lebih besar, level gauge tipe magnetik harus digunakan.

Level gauge tipe magnetik lebih sesuai untuk sebagian besar service khususnya untuk:

- *All clean services*
- *Cryogenic services*
- *Fluids that attack glass (strong acids, alkalis, boiler feed water)*
- *Light ends services*
- *Toxic services*
- Tekanan diatas 500 psig
- Suhu di atas *auto-ignition point*

Level gauge tipe magnetik rentan terhadap float yang mengambang di dirty service atau dimana partikel padat muncul dan juga untuk decoupling magnetik antara pelampung dan indikator eksternal, Pilihan float penting karena float baja dapat hancur dalam service bertekanan tinggi dan dapat mengalami kerusakan dimana terdapat fluktuasi level yang

kuat. Jika kode lokal (mis., Kode boiler SNI 7268:2009) memerlukan visible indikator yang terlihat, tradisional glass gauge mungkin diperlukan.

Magnetic gauge tidak membutuhkan penggunaan excess flow valve.

8.1.2 Persyaratan Khusus untuk *Gauge Glasses*

Gauge glass column tipe reflex harus memiliki rating tekanan minimum 1000 psig pada 600 °F (315 °C). Gauge glass column jenis thru-vision harus memiliki rating tekanan minimum 550 psig pada 600 °F (315 °C).

Panjang visible length pada unit gauge glass adalah sekitar 12,5 inch (300 mm). Tidak boleh lebih dari lima unit dapat digunakan dalam satu kolom. Ketika dua atau lebih column diperlukan untuk mencakup range yang lebih panjang, bagian visible length column harus tumpang tindih (overlap) setidaknya 1 inch (25 mm).

Suhu fluida operasi di atas 400 °F (205 °C), single column gauge glass tidak boleh mengandung lebih dari tiga unit atau melebihi 48 inch (1200 mm) antar koneksi gauge glass column.

Penggunaan gauge glass tipe armored yang lebih diutamakan. Gauge glass jenis tubular tidak diizinkan.

Frost shields harus digunakan jika suhu operasi yang ditentukan di bawah 32 °F (0 °C). Jika gauge glass digunakan dalam media yang koroslf, gauge glass tersebut harus dilindungi menggunakan mica shields. Unit gauge glass dan pelat penutup harus terbuat dari bahan yang cocok untuk kondisi proses.

Setiap gauge glass column harus dilengkapi dengan koneksi NPT (20 mm) 3/4 in. Di setiap ujungnya; koneksi atas dan bawah lebih disukai.

Jika gauge glass mempunyai spesifikasi untuk digunakan dalam proses non-fouling, dimana kondisi service mencakup hal-hal berikut, maka gauge glass column atau perpipaan terkait harus mencakup excess flow dengan tipe check valve (Gauge Cock) untuk setiap proses koneksi. Desain harus mengizinkan commissioning gauge glass column tanpa perlu untuk pipa bypass eksternal.

- *Light ends services.*
- *Toxic services.*
- *Pressure* di atas 500 psig.
- Suhu di atas *auto-ignition point.*
- *Visible lenght* harus mencakup *low & high taping point*
- *Gauge Cocks* harus tipe *offset* dengan *bolted* atau *union bonnet*, NPS 3/4inch, *male union* pada koneksi *valve* dan *gauge*. Perhatian disarankan ketika *bolted bonnet* dipilih untuk menghindari tekanan pada *gauge body* karena *misalignment* pipa atau *glass*

orientation. Stem harus merupakan tipe OS & Y dengan *handwheel* dan *quick closing threads*, dengan sebuah *double-seated plunger* untuk menggeser *ball check* sebelum cock ditutup, *Ball check*, *plunger seat*, dan *valve stem* harus tipe 316SS. Material dengan mutu lebih tinggi harus digunakan. Sambungan *drain* dan *venting* harus minimal NPS 1/2 inch *threaded* dan harus dilengkapi dengan valve.

Integral gauge glass hanya diperbolehkan pada peralatan yang dapat dikeluarkan dari service tanpa memengaruhi operasi unit. Penggunaannya harus persetujuan oleh PERUSAHAAN.

Level gauge glass untuk *boiler* uap harus sesuai dengan kode *boiler* Indonesia. Transparent gauge glass harus digunakan pada semua liquid interface dan pada aplikasi gas/cair dengan cairan kental dan kotor, dalam asam, peralatan caustic, uap dan kondensat.

Material glass harus merupakan borosilicate yang biasa digunakan untuk service umum. Gauge glasses dengan cover sheaths harus digunakan untuk service uap atau kondensat pada 232 °C atau lebih.

8.2 Level Indikator pada Tank

Level Indikator harus dari tipe float mekanis, lengkap dengan read out gauge head atau pelat pengukur. Jenis level Indikator ini hanya akan digunakan ketika akses tersedia ke bagian atas tangki.

Level Indikator harus dipasang di lokasi yang cocok untuk operasi pada tangki bertekanan.

Level Indikator harus menggunakan satuan meter dan berbahan 316SS.

Level Indikator harus tipe front reading dan non elektrik.

Level Indikator flange harus 4 "dan sesuai dengan ASME B16.5, class dan facing harus seperti yang ditentukan pada datasheet dengan rating minimum sama dengan rating tangki. Pembacaan level indikator harus dalam satuan feet dan inch.

Level Indikator harus seperti yang ditentukan pada datasheet. Level Indikator internal harus sesuai untuk kondisi service sebagaimana ditentukan pada datasheet, tetapi dengan AISI 316SS sebagai minimum. Level Indikator harus dikonstruksi sedemikian sehingga mudah dibongkar untuk inspeksi dan pembersihan tanpa mengganggu proses. Tubing "U" dan perangkap cairan harus dipasang pada instalasi dimana ada kemungkinan uap dari cairan proses mencapai mekanisme pembacaan lokal.

8.3 Level Transmitter Requirement

8.3.1 *General*

Semua level transmitter harus memberikan lokal indikasi. Lokal indikasi harus tipe LCD, *digital* dan mampu *dual scale display* (% dan inch) dengan *integral transient protector*.

Model *smart transmitter* harus sepenuhnya kompatibel dengan *Process Control System* dan

Sistem ESD yang dipilih, dan harus disetujui oleh PERUSAHAAN.

Transmitter harus dilengkapi dengan HART *software* konfigurasi yang bisa di*set up* menggunakan *notebook*.

8.3.2 Displacer Type Level Transmitter

Displacer type level transmitter harus digunakan untuk pengukuran level *span* kurang dari 60-inch dan *service* untuk *liquid-liquid interface*. Material biasanya terbuat dari *carbon steel*, dengan *displacer* dan tabung torsi Inconel 316SS, kecuali jika kondisi proses membutuhkan *steel* berkadar lebih tinggi.

Flange koneksi biasanya akan 2" dengan koneksi sisi bawah dan atas. *Flange rating* harus minimum ANSI *Class* 300 RF. Transmitter harus dipasang sedemikian rupa sehingga *centreline* dari *displacer* berada *vessel* normal *liquid level*. Semua eksternal *cage displacer unit* harus menggunkan koneksi *flange block valve* 2-inch dengan *vessel* dengan rating kelas ANSI yang sama dengan *flange vessel*. *Cage displacer* harus dilengkapi dengan ½" *full port ball valve* untuk *vent and drain*. *Drain valve* harus disalurkan melalui pipa atau tabung ke sistem drainase tertutup.

Displacer type level transmitter harus terdiri dari *displacement element* yang responsive terhadap perubahan *level liquid*, *displacer level transmitter* harus memiliki *vent and drain* dan dilengkapi dengan valve. Instrumen harus menggunakan tabung torsi atau *magnetic coupling* untuk mentransfer gerakan *displacer* input ke output mekanik. Transmitter harus tipe digital "SMART" protokol HART versi 7, sinyal output 4-20 mA 24 VDC berbanding lurus dengan perubahan *level liquid*. Akurasi harus ± 0,5% dari range yang dikalibrasi atau lebih baik.

Semua transmitter harus dilengkapi lengkap dengan integral lokal indikator. Jika P&ID memerlukan indikator lokal untuk *loop* kontrol, indikator *integral* harus dapat dibaca dari *valve bypass*. Jika indikator integral tidak dapat dibaca dari valve bypass, indicator terpisah harus dipasang *remote* dari *transmitter* di dekat *valve bypass*.

8.3.3 Differential Pressure Level Transmitter

Differential Level Transmitter harus memiliki elemen tipe kapasitansi AISI 316SS, dan mampu menahan tekanan over-range yang setara dengan 150% dari rating bodi di kedua sisi elemen. Minimum body rating adalah 4.500 psi.

Transmitter harus dari tipe HART versi 7 tipe digital "SMART". Tipenya harus kapasitif atau tipe strain gauge sensing elemen. Output harus dapat dikonfigurasi sebagai digital atau sebagai 4-20 mA DC untuk rentang 0-100 persen yang dikalibrasi. Transmitter harus dilengkapi enclosure yang sesuai untuk klasifikasi area elektrik. Eksternal span dan zero spot yang adjustable harus disediakan. Akurasi harus ± 0,075% dari rentang yang dikalibrasi atau lebih baik.

Semua transmitter harus dilengkapi lengkap dengan integral lokal indikator. Jika P&ID memerlukan indikator lokal untuk loop kontrol, indikator integral harus dapat dibaca dari valve bypass, Jika indikator integral tidak dapat dibaca dari valve bypass, indicator terpisah harus dipasang remote dari transmitter di dekat valve bypass dan harus menggunakan type capilary & diapraghm seal.

Transmitter harus dipasang flange mounted pada sisi yang tekanan tinggi, dengan ukuran flange dan rating atau tipe DP seperti yang ditentukan pada datasheet.

8.3.4 Level Indicator Controller

Proporsional kontrol action adjustable dengan band proporsional maksimum 100 persen dan tanpa reset otomatis harus disediakan untuk aplikasi level control dimana aliran keluar ke saluran pembuangan atau storage secara langsung (tanpa peralatan proses), dan untuk level range yang terkait dengan sepuluh detik atau kurang waktu penahanan. Gap-Action control dapat dipertimbangkan untuk service tersebut di mana tingkat draw- off rendah dan bervariasi. Gap-Action control memungkinkan ukuran port size downstream control valve ditingkatkan untuk mengurangi potensi penyumbatan. Untuk semua aplikasi level kontrol lainnya, harus disediakan proporsional action adjustable hingga 300 persen pita proporsional minimum dan reset adjustable hingga 0,05 repeats per menit (integral action 20 repeats per menit) atau kurang.

Ball-float controller, baik untuk pilot operasi atau mekanikal operasi untuk control valve dan sinyal kontrol, harus digunakan hanya untuk Service asphaltik, waxy, coking, partikulat atau untuk aplikasi non-proses.

Koneksi ke vessel menggunakan ukuran % flanged dan koneksi. Material flange koneksi adalah carbon steel atau menyesuaikan dengan material vessel.

Minimum rating pressure dan temperature adalah 2000 Psi pada 100 derajat F.

8.3.5 Radar Type Level Transmitter

- General

  Radar Level Transmitter digunakan untuk mengukur level tangki, vessel atau sump drainase sesuai dengan persyaratan yang ditunjukkan pada datasheet. Radar Level Transmitter sebaiknya dipasang langsung pada tangki.

  Pengukuran guided wave radar tidak akan terpengaruh oleh variasi media (mis. PH, viskositas, dielektrik)

  Housing guided wave radar harus jenis yang bisa berotasi 360° dan harus dimungkinkan untuk membongkar housing (termasuk elektronik yang relevan) tanpa mengganggu fungsi vessel atau tangki. Elektronik harus dilengkapi dengan local LCD untuk local level indikasi.

Untuk jenis open path pulse, harus hati-hati untuk menempatkan transmitter dalam posisi yang akan menghindari pantulan yang tidak diinginkan dari peralatan di dalam tangki yang berada dalam radar beam. Antena harus masuk ke dalam tangki untuk menghindari pantulan dari mounting flange pipe branch.

Output transmitter tidak akan terpengaruh oleh posisi mounting.

Proses koneksi untuk radar level transmitter harus flange rating minimum 150#. Manufacture harus memverifikasi penggunaan isolator valve untuk service instalasi sesuai dengan mounting sketsa pada datasheet.

Manufacture radar level transmitter harus memastikan bahwa radar level transmitter dapat dipasang dengan Stillingwell (cheamber) atau melalui (guidewire assembly) sesuai buku petunjuk dari manufacture untuk memudahkan saat instalasi.

Drain / vent valve harus 316 stainless steel (jika perlu).

Electrical connector yang digunakan harus 1/2 "NPT.

Desain dan bahan yang tidak ditentukan harus sesuai dengan manufacture stanciar yang cocok untuk kondisi operasi dan desain yang ditentukan pada Instrument DataSheet.

- Non Contact Radar Type

  Radar menyediakan sensor non-kontak yang hampir tidak terpengaruh oleh perubahan suhu proses, tekanan atau komposisi gas dan uap di dalam vessel.

  Radar Level Transmitter menyediakan jenis pengukuran level non kontak jika cairan dalam tangki logam. Perangkat radar level transmitter non-kontak menggunakan gelombang mikro dalam kisaran 6 hingga 25 giga hertz untuk mengukur Tingkat cairan dalam tangki.

  Penggunaan praktis microwave radar untuk tank gauging dan pengukuran proses pressure vessel memperkenalkan serangkaian tantangan teknis yang menarik yang harus dikuasai.

  Pemancar harus tipe "SMART" digital HART protokol versi 7, sinyal output DC berbanding lurus dengan perubahan liquid level. Akurasi harus ± 0,25% dari jangkauan maks.

  Keakuratan independen dari konstanta dielektrik, density dan konduktivitas. Non-kontak radar device dapat dipasang di bagian atas tangki (tidak seperti hidrostatik) dan level tidak terpengaruh oleh perubahan angka dielektrik, konduktivitas, atau kepadatan.

- Guided Wave Radar (GWR)

  Guided Wave Radar (GWR) adalah metode contacting level measurement yang menggunakan probe untuk memandu gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi saat

mereka bergerak turun dari transmitter ke media yang sedang diukur.

GWR didasarkan pada prinsip Time Domain Reflectometry (TDR), yang merupakan teknik pengukuran power yang beroperasi pada 1,5 GHz.

Sensor dapat menampilkan level yang dianalisis sebagai pembacaan pengukuran kontinyu melalui keluaran analognya, atau dapat mengkonversi nilai menjadi freely positionabie switching sinyal keluaran. GWR bei kinerja sama baiknya dalam cairan dan padatan.

Guided Wave Radar cocok untuk aplikasi cair dan padat dan beroperasi tanpa tergantung pada kondisi proses.

Perangkat guided wave radar sangat akurat ± 2 mm dan akurasinya tidak tergantung pada konduktivitas, densitas, dan angka dielektrik cairan. Tidak diperlukan konfigurasi ulang jika mengubah cairan ukur dalam tangki. Akurasi untuk GWR Level Transmitter minimum ± 0.5 %.

Probe Type yang digunakan single probe dan coaxial probe. Single probe lebih prefer untuk digunakan, sedangkan coaxial probe hanya digunakan untuk kondisi fluida yang bersih.

Material probe yang digunakan pada GWR ini adalah stainless steel atau alloy, tipe contact probe harus dilengkapi stilling well (chamber). Rating pressure pada GWR menyesuaikan dengan pipe rating dan GWR tidak diperbolehkan menggunakan tipe radar yang terikat pada bagian bawah (bottom) vessel atau tanki.

Perangkat radar gelombang terpandu bekerja sangat baik dalam tank bypass.

8.4 Tank Gauging

Differential type level instrument harus digunakan untuk tangki penyimpanan bertekanan dan tidak bertekanan untuk tujuan pensinyalan jarak jauh.

Local level indicator harus dipasang sehingga operator dapat dengan mudah membaca level cairan tangki. Wire guided float type level indicator dapat digunakan untuk local level indikator untuk tangki penyimpanan bertekanan rendah dan tidak bertekanan.

Wire Guided Float Detector harus dipilih sesuai dengan tekanan operasi tangki. Untuk tangka yang dioperasikan di atas 30 psig, crank assembly harus dipasang di bagian atas tangka untuk memungkinkan pelampung diangkat keluar tanpa menghentikan proses.

9. TEMPERATUR INSTRUMENT

9.1 Resistance Temperature Detectors

Resistance temperature detector (RTD) harus disediakan pilihan dan kebutuhan pada semua

aplikasi allocation transfer.

Resistance temperature detector (RTD) harus berupa 100 ohm platinum industry, 3-wire berdasarkan jenis aplikasinya, 316 SS sheathed. RTD harus sesuai dengan ASTM E1137 or IEC 60751. Persyaratan akurasi harus ditentukan oleh PERUSAHAAN. Menggunakan RTD dengan jenis lain (seperti jenis copper pada existing tank gauging system) membutuhkan persutujuan dari PERUSAHAAN.

RTD harus di pasang di thermowell, spring loaded dengan barrel union. Semua kepala RTD harus epoxy coted cast aluminium, weather-proof dan ex-proof dan harus di pasang langsung pada thermowell. Penutup harus threaded and gasketed dengan rantai penahan 316 SS yang tersambung ke badan.

Proteksi Open-Circuit harus disediakan.

Bagian tip dari sensing element dan thermowell harus memiliki contact thermal yang baik

Pada mesin berputar termasuk electric motors, semua elements yang tidak dapat diganti secara on-line maka harus duplex atau redundant dan pre-wired sebagai akses terminasi dengan positive seal dan ketentuan untuk menghindari gesekan kabel.

9.2 Thermocouples

Secara umum Thermocouple harus berupa mineral-insulated metal-sheathed dengan konstruksi sebagai berikut:

- Ukuran minimum kabel harus 14 AWG dengan 2-hole ceramic lead insulation
- Pilihan untuk thermocouple hot junction grounded atau ungrounded harus ditentukan oleh PERUSAHAAN
- Berjenis 316SS sheathed dan mineral insulated
- Kepala thermocouple (atau conduit fitting) harus sebagai berikut:
- Enclosure harus weatherproof terhadap konstruksi IP 65 dan harus sesuai dengan electrical area classification.
- Material body dan cover harus berupa cast iron atau aluminium.
- Cover harus berupa threaded and gasket, dengan sambungan rantai ke body
- Memiliki terminal untuk terminasi kabel

Flexible connection dari kepala thermocouple ke sistem pengkabelan tetap harus berupa liquid-tight, PVC-jacketed steel conduit or armored flexible cable. Konstruksi jenis lain mungkin bisa digunakan, harus disetujui oleh PERUSAHAAN.

Untuk range temperature -300 sampai 200°F (-195 sampai 195°C), material thermocouple harus copper-constantan (Type T), Thermocouple extension wire yang terhubung dengan Thermocouple

Type T harus berupa Type TX. Penggunaan Thermocouple Type T membutuhkan persetujuan dari PERUSAHAAN.

Tube metal thermocouple untuk fired heaters dan boiler harus sesuai dengan Gambar 1 dan mengikuti konstruksi sebagai berikut:

- Material Thermocouple harus Type K
- Klip penahan dan expansion loop harus disediakan untuk memudahkan pergerekan tubes and walls pada saat keadaan panas tanpa memberikan tekanan pada hot junction weld dari thermocouple.
- Pemilihan material dan instalasi atau prosedur pengelasan harus sesuai dengan persyaratan VENDOR.
- Desain dan instalasi tube metal thermocouple atau pengajuan desain alternatif apapun harus mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN.
- Thermocouple dan RTD harus terakit harus spring loaded ke dalam thermowell untuk meminimalkan keterlambatan transfer.
- Thermocouple akan memiliki konstruksi yang standar, Thermocouple yang memiliki grounded tip welded pada perak yang disolder ke sheath untuk respon yang cepat.
- Tipe thermocouple dan material kabel harus yang kulalitas utama. Extension wire harus memiliki karakteristik suhu gaya gerak power yang sama dengan thermocouple yang sedang terhubung.

9.3 Thermowells

Thermowell immersion length (diukur dari dalam dinding pipa) harus dipilih sedemikian rupa sehingga ujungnya berada diantara 1/3 diameter pipa dan 2/3 diameter pipa dan tidak melebihi 10" (250 mm) kecuali nilai kecepatan maksimum dari thermowell membutuhkan ukuran yang lebih pendek. Panjang standar dari VENDOR harus digunakan semaksimal mungkin.

Thermowell insertion length tidak boleh lebih besar dari panjang yang sesuai dengan peringkat kecepatan maksimum dari thermowell yang diberikan oleh Gambar 2. Thermowell insertion length adalah jarak antara ujung bebas dari well hingga tetapi tidak termasuk external threads atau keterikatan pada flange atau pipa. Kecepatan yang sedikit lebih tinggi memungkinkan pada suhu yang lebih rendah. Nilai yang diberikan mewakili nilai aman untuk air, uap, udara, atau gas. Thermowell yang terbuat dari bahan selain tipe 316 SS harus ditentukan berdasarkan ASME PTC 19.3 TW-2010 (Thermowell).

Thermowell harus dirancang untuk mampu meng-cover sampai laju aliran maksimum.

Thermowell insertion length harus diperiksa terhadap efek Von Karman dengan mempertimbangkan natural frequency dari thermowell. Nilai Wake Frequency tidak boleh melebihi

66% dari nilai natural frequency thermowell.

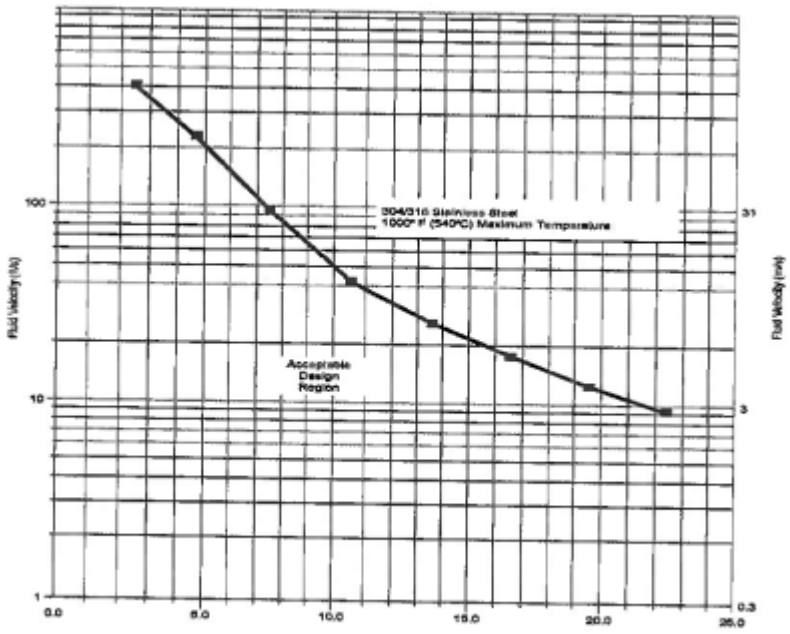
Process Connection Thermowells harus berupa flanged consistent dengan spesifikasi dan koneksi perpipaan atau vessel. Ukuran flange harus 1-1/z" dan Vi” NPT untuk sensor elemen.

Desain konstruksi thermowell secara umum harus sebagai berikut:

- Thermowell, harus dibuat dari solid bar stock dengan bahan standar 316SS. Konstruksi thermowell yang dilas untuk tangki penyimpanan atmosfer dapat diterima dengan persetujuan PERUSAHAAN.
- Ukuran koneksi untuk entri thermocouple harus NPS %" (15 mm).
- Koneksi Flanged. Ukuran flange minimum adalah NPS 1-1/2" (38 mm). Flange rating, face and finish akan ditentukan.
- Threaded connection harus NPS 1" (25 mm), berulir lancip eksternal

Dimensi thermowell adalah sebagai berikut:

- Panjang - insertion length dan extension length akan ditentukan berdasarkan hasil kalkulasi.
- OD - lancip lurus dari 1,05” (26,7 mm) OD pada base of thread (atau titik sambungan flange) ke minimum 5/8” (16 mm) di ujungnya.
- Bore - 0.26”(6.6 mm).
- Tip Thickness - minimum harus %” (6 mm).
- Thermowell pada servis fluida yang menyebabkan erosi harus memiliki ketebalan dinding dan tip yang lebih tinggi. Thermowell akan meruncing dari 1.05” OD (26.7 mm) pada base of thread ke 713". (22.2 mm) menuju tip. Ketebalan tip harus 5/8” (16 mm).
- Test thermowells harus dilengkapi dengan drilled captive brass plug.
- Identifikasi material thermowell harus dengan stempel yang jelas di body atau flange.
- Perhitungan Stress Analysis Thermowell harus diberikan oleh Manufaktur.



Gambar 4. Maximum Thermowell Insertion Length

9.4 Temperatur Transmitter

Semua temperature transmitter harus tipe elektronik "SMART" berdasarkan protokol HART dan beroperasi dalam mode 4-20mA. Transmitter harus dilengkapi dengan HART Handheld Configuration.

Interface seperti menu, tampilan data proses, dan grafis diagnostik harus memiliki tampilan dan organisasi yang konsisten dengan yang digunakan pada perangkat wired HART di lapangan.

Diagnostic alarm harus konsisten dengan yang ditemukan pada perangkat wired HART.

Informasi diagnostik dapat diakses menggunakan protokol komunikasi HART. Aplikasi host menggunakan Device Desorption (DD) file untuk dapat menafsirkan dan menampilkan diagnostik.

Transmitter juga harus membuat ketentuan untuk HART handled atau laptop untuk kalibrasi instrumentasi.

Manufacturer dan model dari smart transmitter harus sepenuhnya kompatibel dengan PCS & ESS sistem proyek yang dipilih dan harus disetujui oleh PERUSAHAAN.

Satu merek transmitter harus digunakan untuk keseluruhan proyek. Merek ini harus sama dengan merek yang dipilih untuk jenis transmitter lainnya (yaitu level, tekanan, aliran, dll.), KONTRAKTOR akan memastikan paket VENDOR mematuhi persyaratan ini untuk peralatan pihak ketiga dan paket serta setiap peralatan lain yang dirancang dan dibeli dalam proyek. Penyimpangan dari ini akan memerlukan persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.

Semua temperature transmitter harus memberikan indikasi lokal. Indikator Lokal adalah tipe LCD dengan tampilan ganda (grafik dan nilai).

Temperature transmitter dar, enclosure elektronik minimal harus weather proof, IP 65, Eex'd' yang sesuai untuk cocok untuk klasifikasi Hazardous Area.

Temperature transmitter harus memiliki range terkecil yang mencakup suhu yang diperkirakan pada saat operasi awal, operasi normal, dan pada saat terjadi gangguan proses. Jika memungkinkan, range harus dipilih sehingga suhu normal akan berada di sepertiga tengah kisaran.

Temperature transmitter harus memiliki fitur burnout (sirkuit terbuka) skala atas atau skala bawah yang dapat dipilih tanpa lonjakan transient saat burnout. Elemen sirkuit perlindungan terbuka untuk fungsi kontrol harus beroperasi untuk menggerakkan output pengontrol ke kondisi aman. PERUSAHAAN harus menentukan arah de'eksi sirkuit terbuka di semua aplikasi lain.

Temperature transmitter bersertifikas: SIL-2 harus digunakan untuk sistem ESS (minimum), persyaratan SIL final harus didasarkan pada pemilihan target SIL.

Sinyal keluaran temperature transmitter harus 4 hingga 20 mA DC yang linier dengan suhu untuk input RTD dan linier dengan input thermocouple. Sambungan elektrik instrument lapangan harus sesuai untuk cable gland, yang umum yaitu NPT ½

Output error dart smart temperature transmitter tidak boleh melebihi 0,1% dari rentang yang dikalibrasi untuk RFI dalam kisaran 27 hingga 500 MHz untuk kekuatan medan 15 volt per meter atau kurang.

Fungsi tempeature switch pada keadaan emergency (mis. Service sistem proteksi) harus diambil dari temperature transmitter pengukuran analog. Penggunaan jenis temperature switch lainnya harus meminta persetujuan PERUSAHAAN.

9.5 Temperature Indicating Gauges

Local temperature indicating gauge harus sudut termometer bi-metallic atau thermometer sistem yang dapat disesuaikan, dengan rigid stem. Dial size minimum adalah 5" (152 mm), stem lenght minimum adalah 9'' (225 mm).

Weatherproof casing harus digunakan kecuali ditentukan yang lain.

Dial thermometer dipasang pada thermowell harus ditentukan dan disediakan sebagai satu alat instrumentasi lengkap.

Local temperature gauge harus berkisar untuk operasi normal antara skala 50% dan 75% dari dial range.

Thermometer scale harus lulus dalam unit pembacaan langsung untuk rentang yang ditentukan.

Dial thermometer harus berdiameter minimal 5" (152 mm) dengan hasil akhir putih dan angka hitam yang tidak mencolok.

Jenis, konstruksi, dan bahan Thermowell harus sesuai dengan Datasheet.

Thermowell harus berjenis solid bar stock. Tipe Built-up tidak dapat diterima.

9.6 Elemen Pengukuran Temperature Lainnya

Ketika disetujui, elemen utama tipe sistem yang diisi harus memenuhi persyaratan berikut:

- Bulb temperature maksimum tidak boleh melebihi 600°F (315°C) kecuali disetujui oleh PERUSAHAAN.
- Bulb elemen termal sistem dan capillary tube yang diisi harus terbuat dari baja tahan karat semua. Kapiler harus dilindungi dari kerusakan mekanis oleh stainless steel spiral wound armour and supports. Jarak maksimum antara supports harus 18” (450 mm).
- Capillary length tidak boleh lebih dari 10 feet (3m).
- Perlindungan overrange minimum 50% harus disediakan untuk semua perangkat system yang diisi.
- Kompensasi untuk variasi ambient temperature dan barometric pressure harus disediakan.

10. ANALYZER PROCESS

10.1 Ketentuan Umum

Vendor harus menyediakan peralatan berikut ini, tapi tidak terbatas pada ini saja – yang diperlukan untuk pengoperasian analyzer proses sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi ini:

- Unit Analyzer
- Sampling probe
- Sistem pengkondisian sampel
- Semua aksesori lain yang diperlukan untuk analyzer.

Kriteria desain untuk instrumentasi yang berkaitan dengan analyzer harus sesuai dengan spesifikasi masing-masing Instrumen.

Paket analyzer harus sudah teruji di lapangan, dan Vendor harus mendesain dan membuat analyzer yang dapat memberikan operasi sistem yang handal.

Ketentuan ketentuan untuk analyzer, range kalibrasi, pengkondisian sampel proses, dsb, harus sesuai dengan datasheet analyzer individual kecuali jika dispesifikasikan lain.

Sinyal output berikut ini harus terdapat dalam unit analyzer dan dihubungkan dengan Process Control System (PCS) yang disediakan oleh Kontraktor

Output untuk semua unit analyzer:

- Sinyal terisolasi analog linear kontinyu (4-20 mA) yang sebanding dengan range pengukuran diberikan untuk semua unit analyzer. Transmiter harus dari jenis 'smart'

dengan sinyal dua kawat 4-20 mA,

- System malfunction signal (volt free contact). Voltage free contact signal harus disediakan untuk unit analyzer H2O, sinyal ini digunakan untuk mengirim sinyal analyzer common fault ke PCS.

Vendor harus menyerahkan hasil penghitungan berikut.

- Karman vortex untuk sampling probe
- Power Consumption/Heat dissipation analyzer equipment.
- Sample response time yang dikehendaki meliputi sampling system dan analyzer system.

Semua bagian yang terendam fluida dari sistem analyzer harus dari bahan 316L stainless steel, namun bahan khusus seperti Monel atau Hastelloy aapat dipertimbangkan untuk sampel yang korosif.

Semua fitting yang digunakan untuk tubing harus stainless steel. (Tidak boleh dari nylon). Threaded connection harus menggunakan anti-seize sealant "SWAK" Cajon Company. Teflon tape tidak boleh digunakan.

Vendor harus mendesain sistem analyzer yang bisa mengatur tekanan dari sistem analyzer yang diperlukan untuk tiap unit analyzer dibawah kondisi laju aliran dan tekanan yang berubah-ubah dari jalur keluar sampel.

Vendor mendesain semua vent sistem penanganan sampel dan vent analyzer ke exhaust menuju sistem flare header.

Seluruh enclosure analyzer harus tahan cuaca sesuai IP 65, dan flame proof Eex'd, cocok untuk hazardous area classification.

Analyzer akan dipasang di luar dengan three side shading dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, ketersediaan utility, ruang, keselamatan, respons time analyzer.

Lebih disukai analyzer dengan kontrol mikroprosesor dan memiliki fitur self diagnostic untuk fasilitas faultfinding dan pemeliharaan. Analyzer harus memiliki display indikasi lokal dalam skala engineering.

Entry kabel untuk sinyal dan kabel power harus 1/2NPT.

Input daya adalah universal power supply 24 VDC atau 110 to 230 VAC, 1 phase, 50 Hz.

10.2 Sampling System

10.2.1 Sample Conditioning System

Vendor mengajukan sistem sample conditioning analyzer untuk mengatur kondisisampel agar sesuai dengan datasheet analyzer. Sample conditioning system meliputi, tapi tidak terbatas pada yang berikut ini:

- Local Pressure, Flow, Temperature Regulator.
- Filters
- Cooling Units (if required)
- Vaporizer units (if required)
- Strainers (if required)
- All other equipment required for sample conditioning and regulating.

Tubing dan fitting dalam sistem sampling minimum harus 316 SS. Untuk aplikasi korosif, harus digunakan Monel atau Hastelloy C sesuai dengan yang diperlukan oleh proses.

Sistem sampling dengan cara apapun, tidak boleh mengganggu pengukuran sample dari kondisi operasi.

Sistem sampling harus didesain dan dibuat untuk meminimalkan sample dead volume dan transport lag time.

Komponen-komponen dari sistem sampling dibuat sedemikian rupa hingga memberikan kemudahan dalam pemeliharaan.

Elemen filter/strainer yang digunakan untuk sistem pengkondisian sample harus bisa dipindah-pindahkan tanpa memindahkan filter body dari jalur sampling.

Analyzer harus di tempatkan di analyzer shelter sesuai Keperluannya dengan sampling sistem condisioningnya di dalam enclosure yang menempel di dinding shelter.

Tes kebocoran dan tekanan untuk test connection harus dilakukan untuk system sampling. Ukuran dari test connection adalah y/ NPT (M) dan dilengkapi dengan plug.

10.2.2 Sample Probe

Vendor harus menyediakan sampling probe untuk seluruh analyzer. Sampling probe harus didesain sesuai dengan standar manufaktur.

Sample probe harus didesain sedemikian hingga mudah dan aman untuk menariknya selama proses. Sample probe dipasang sesuai dengan design untuk mengikuti perhitungan dan tidak mempengaruhi dalam pengukutan dimana untuk liquid sampling point nya horizontal (45 derajat ke bawah) dan untuk gas sampling pointnya vertikal (45 derajat ke atas).

Ukuran sambungan dari sampling probe harus seperti yang dijelaskan dalam spesifikasi datasheet dari analyzer.

10.2.3 Sample Take Off

Koneksi take-off sampel harus ditunjukkan sesuai dengan yang ditampilkan dalam P&ID. Sample takeoff connection harus sesuai dengan spesifikasi perpipaan.

Process shut-off valve harus sesuai dengan piping class dan lebih disukai ball valve, kecuali

dispesifikasikan yang lain.

10.3 H2O Analyzer

Analyzer H2O harus didesain dan dibuat sesuai dengan data sheet individual masing masing analyzer dan ketentuan tambahan seperti terdapat dalam paragrap berikut: Tiap H2C Analyzer system terdiri dari item-item sebagai berikut.

- Sampling system unit
- Control unit with selectable range
- Sample conditioning system

Semua peralatan sampling system unit harus dirakit di dalam enclosure. Sampling system harus meliputi tapi tidak terbatas pada yang berikut:

- Enclosure dari Stainless steel 316 IP 65
- Filter coalescer 2 stage untuk menyaring kontaminan sebelum sampai ke analyzer.
- Outlet sampel dan coalescer
- Coalescer drain
- Senser temperatur dan heater
- Pressure reducer station dengan pressure gauge,needie valve, flowmeter, temperature gauge,dsb.

Analyzer controller harus menyediakan fasilitas kompensasi temperatur dan tekanan secara otomatis.

Persyaratan kinerja analyzer harus seperti berikut:

Akurasi : ±1 % dari span atau ±10% dari Reading

Repeatabilility : ±0.5 % dari span or ± 5% of Reading.

Fasilitas zero check dan kalibrasi harus sesuai standar manufaktur. Range pengukuran harus bisa dipilih pada keypad control unit. Fungsi pemilihan remote range dari ruang kendali tidak diperlukan.

10.4 Dissolved Oxygen Analyzer

Sensor dissolved oxygen harus digunakan untuk aplikasi demin water.

Sensor harus dari jenis electro-chemical. Kompensasi suhu harus dilengkapi dengan termistor built-in pada housing sensor. Kompensasi tekanan juga harus disediakan sebagai bagian dari fitur konstruksi dari membran sensor.

Transmitter harus disediakan untuk pengkondisian sinyal dan konversi ke sinyal output 4-20 mA

dengan protokol komunikasi HART.

Sensor dan enclosure transmitter minimal harus IP 65 dan cocok untuk pemasangan di hazardous area tanpa menggunakan penghalang keamanan tambahan.

10.5 PH Analyzer

Elektroda pH harus digunakan untuk air minum (potable water) dan demin water. Elektroda PH harus harus dari jenis membrane glass. Elektroda harus dari jenis probe atau tipe in-line dengan koneksi flange.

Elektroda harus dari jenis yang dapat melakukan self-cleaning. Elektroda harus sedemikian rupa memudahkan pelepasan dan pemasangan kembali elektroda. Elemen suhu harus disediakan dalam pemasangan elektroda.

Pemasangan elektroda harus sesuai untuk kondisi Service.

Akurasi instrumen harus + 0,1 pH.

Fasilitas kompensasi suhu manual atau otomatis harus disediakan di transmitter.

10.6 Oil in Water (Oil Content) Analyzer

Oil content analyzer ini diperuntukkan untuk memonitor kandungan oil dalam produce water (water treatment) atau output oil/water separator.

Analyzer dilengkapi dengan sample probe, sensor, sample conditioning unit, dan monitoring unit. Fast loop pump dibutuhkan jika jarak probe dan analyzer >5 m.

Tipe sensor menggunakan prinsip infrared spectrometry, atau displacement Unit pengukuran dalam ppm.

10.7 Turbidity &TSS

Sensor Turbidity harus digunakan untuk aplikasi kualitas air dengan mendeteksi Tingkat kekeruhannya.

Analyzer dilengkapi dengan sensor probe, sensor slot, dan Turbidity detection module. Sensor ini mendeteksi partikel tersuspensi dalam air dengan cara mengukur transmitansi dan hamburan cahaya yang berbanding lurus dengan kadar Total Suspended Solids (TTS). Semakin tinggi kadar TTS, maka semakin tinggi pula tingkat kekeruhan air tersebut.

Transmitter harus disediakan untuk pengkondisian sinyal dan konversi ke sinyal output 4-20mA dengan protokol komunikasi HART.

Sensor dan enclosure transmitter minimal harus IP 65 dan cocok untuk pemasangan di hazardous area tanpa menggunakan penghalang keamanan tambahan.

11. INSTRUMENT BULK MATERIAL

11.1 Kabel Instrument

a) Semua kabel harus sesuai untuk kondisi luar dengan hujan lebat, sinar matahari tropis yang intens, suhu lingkungan yang tinggi, dan kelembaban relatif sampai dengan 100%.

b) Semua kabel instalasi luar harus bertipe armour. Armour harus terbuat dari kawat baja jenis galvanies (GSWA). Kabel yang dipasang dalam bangunan dapat bertipe non-armour.

c) Main cable yang berasal dari junction box ke ruang kontrol dapat berada di atas atau dari bawah tanah. Kabel harus dipisahkan berdasarkan tingkat tegangan sinyal. Main cable bisa menggunakan tipe multicore cable. Kabel untuk untuk alarm, thermocouple, elektronik, RTD, dan kontrol harus dipisah,

d) Semua kabel instrument harus dilengkapi dengan ferrule identifikasi. Semua kabel harus diidentifikasi dengan penanda kabel yang terbuat dari stainless steel jika berada instalasi luar.

e) Main cable harus disediakan cadangan 20%.

f) Tarikan kabel tidak boleh ada sambungan antara junction box dan marshalling panel. Junction box dengan field instrument atau marshalling panel dengan field instrument.

11.2 Junction Box Dan Aksesoris

a) Junction box harus bersertifikat tahan cuaca NEMA 4X dan tahan ledakan Eex 'e', dibuat dari bahan 316SS dan lengkap dengan baut dan engsel berbahan 316SS.

b) Masukan kabel dari bagian bawah untuk kabel multiccre dan kabel single pair/triad. Junction box harus terpisah sesuai dengan sinyal berikut:

- Sinyal dalam milivolt
- Sinyal Analog dalam 4-20mA @ 0 - 24VDC
- Sinyal tegangan rendah untuk Sinyal Digital
- Tegangan ke solenoid valve

c) Junction box harus memiliki terminal yang cocok untuk penampang konduktor sebesar 1.5,2.5 dan 4 milimeter persegi, dan terminal harus dipasang pada suatu rel. Terminal cadangan 20% harus diberikan di setiap junction box. Setiap junction box harus memiliki cadangan dan ruang yang cukup untuk routing kabel ke terminal, cadangan kabel 20% harus dalam kondisi terconnect pada terminal block.

d) Lubang cadangan untuk secondary kabel (kabel dari JB ke field instrument) sebanyak 20% dan ditutup dengan plug stainless steel yang bersertifikat atau mengikuti specifikasi sesuai PERUSAHAAN.

e) Semua junction box harus mempunyai tagging, tag plate harus plate traffolyte putih dengan

huruf berwarna hitam dengan sekrup SS di bagian depan junction box.

f) Semua kabel gland harus tipe kompresi ganda dan terbuat dari kuningan berlapis nikel bersertifikat EEx 'd'.

11.3 Pipa, Tubing Dan Fitting Instrument

11.3.1. Instrument Lead Pressure

Menggunakan SS 316L, >2" OD x 0.049 WT, Minimum seamless tubing dan dengan hardness dari 78 ke 82 RB, ASTM A-269-T-316. Ukuran tubing lebih kecil dapat digunakan jika direkomendasikan oleh VENDOR untuk mengurangi response time.

11.3.2. Instrument Air

Menggunakan SS 316L, /2" OD x 0.035 WT dan 3/8” OD x 0.035 WT, Minimum seamless tubing dan dengan hardness dari 78 ke 82 RB, ASTM A-269-T-316.

11.3.3. Sinyal Transmisi

Sinyal transmisi pneumatik lapangan harus melalui SS 316L, 3/8” OD x 0.035 WT.

Minimum seamless tubing dan dengan hardness dari 78 ke 82 RB, ASTM A-269-T-316.

11.3.4. Fitting Instrument

a) Pipa dan fitting harus sesuai dengan spesifikasi perpipaan.

b) Semua tubing instrument dan fitting harus sesuai dengan ukuran imperial. Fitting harus 316 stainless steel desain ferrule ganda.

c) Semua fitting harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan pelepasan instrument. Semua tubing harus secara kontinyu dan disupport secara rapi. Kemiringan tubing ditentukan dalam hook up drawing.

d) Sebuah manifold valve diperlukan pada semua koneksi instrument utama. Sebuah drain valve atau bleed harus disediakan.

e) Isolation valve harus disediakan pada flowmeter, pressure transmitter dan analyzer bilamana inpulse line lebih dari 1.5 meter. Drain valve dan equalizer harus disediakan pada impulse lines.

11.3.5. Valves & Manifolds

a) Primary block valve harus sesuai dengan spesifikasi perpipaan. Karena masalah keamanan, valve dan manifold harus dilengkapi dengan alat-alat mekanis yang memungkinkan operator untuk melakukan lock out tag out.

b) Valve 5-way digunakan untuk instrument DP dan jenis 2-way untuk instrument tekanan. Koneksi harus /2 inci NPT di sisi proses. Ukuran ventilasi port untuk 2-way dan 5-way manifold harus % inci NPT dan harus disumbat. Manifold harus terintegrasi dengan transmitter.

12. TERMINASI INSTRUMENT SKID

Instrument dan kabel kontrol yang masuk atau keluar dari skid, modul, atau paket harus di terminasi di sebuah lokasi dekat tepi skid menggunakan junction box, bulkheads, atau plat panel. Lokasi junction box, bulkheads, dan plat panel harus terlihat pada gambar KONTRAKTOR dan diserahkan kepada PERUSAHAAN untuk mendapatkan persetujuan.

13. PROTEKSI INSTRUMENT

a) Instrument lapangan harus cocok untuk klasifikasi area hazardous.

b) Instrument dan pipa impuls yang mengandung cairan proses harus memiliki isolasi, heat tracing, dan / atau segel dimana cairan proses dapat menguap atau membeku karena pengaruh suhu ambien.

14. INSTRUMENT ELEKTRIKAL

14.1. Spesifikasi Umum

Sinyal kabel power dari transmitter ke field instrument dan dari field instrument pada (panel) harus terus terlindung. Shields harus didasarkan (grounded) pada titik yang sama, harus pada panel kontrol instrument.

a) Kabel kontrol multi pair harus memiliki overall shield dan individual shield.

b) Kabel shield dan drain pada instrument elektrikal harus terisolasi dengan heat shrink tubing.

c) Kabel drain/ shield pada junction box dan panel kontrol harus terisolasi dengan heat shrink tubing.

d) Untuk pasangan shield konduktor dengan jenis sinyal yang sama (artinya yang beroperasi pada tingkat tegangan yang sama) dapat dipasang pada conduit atau kabel shield yang sama. Sinyal dengan tingkat tegangan yang berbeda tidak boleh berada di conduit atau kabel shield yang sama.

e) Kabel instrument dan kontrol harus dipasang di cable tray yang tidak bercampur dengan pipa, tubing, atau kabel listrik.

f) Penyambungan kabel di lapangan hanya boleh dilakukan di junction box dengan lug tipe ring dan konektor berulir,

g) Jarak minimum antara kabel sinyal instrument dengan kabel listrik harus sesuai dengan API-RP 552

h) Kabel termasuk kabel drain harus diterminasi dengan ukuran terminal Weidmuller yang sesuai, atau jenis lain yang sebanding dengan persetujuan PERUSAHAAN.

i) Tidak diperbolehkan penyambungan kabel di tray dan cable raceway.

j) Kabel harus ditandai (marker) dikedua ujung dengan marker tipe siip-on atau heat shrinkable. Penamaan pada marker harus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh gambar. Marker tipe adeshive-backed tidak diperbolehkan.

k) Kabel gland harus disertifikasi sesuai dengan klasifikasi area hazardous dan kondisi lingkungan. Ukuran kabel gland di panel harus sesuai dengan ukuran kabel. Cadangan (spare) masuxan kabel di-junction box dan panel harus disumbat (plugged).

14.2. Earthing

Komponen instrument dan junction box harus ditanahkan (grounding) ke bumi melalui kabel khusus pentanahan. Selain itu, kabel harus dilengkapi konduktor grounding yang terpisah untuk penggunaan sebagai berikut:

a) Pentanahan untuk Listrik: Semua pembumian untuk junction box instrument, panel dan cabinet dan pasokan listrik harus dihubungkan ke pentanahan listrik.

b) Pentanahan untuk Instrument digunakan sebagai titik referensi sinyal instrument. Semua shield kabel instrument pada titik akhir terhubung ke titik acuan ini. Grounding bar instrument harus terisolasi dari baja panel atau sistem lainnya.

c) Grounding resistance untuk peralatan sensitif harus 5 ohm atau kurang untuk individual dan 1 ohm atau kurang untuk grup/ looping.

15. PENGUJIAN

a) Umum

KONTRAKTOR harus membuat format laporan hasil pengujian sebelum dilaksanakannya inspeksi. Format laporan tersebut harus disetujui oleh PERUSAHAAN.

b) Uji Mekanik

- Pengujian yang harus dilakukan manufaktur di pabriknya yaitu Visual check, Dimensional check, Leakage test harus sesuai ANSI/FCI 70.2, Pneumatic leak test (untuk actuator test),
- Manufaktur harus menyediakan semua material yang diperlukan untuk melakukan pengujian.

c) Pre Factory Acceptance Test

KONTRAKTOR dan VENDOR harus melaksanakan FAT jika diperlukan. Prosedur FAT harus melingkupi semua fungsi field instrument dengan disesuaikan dengan specification dari masing -masing field instrument yang akan dilakukan pengujian.

d) Factory Acceptance Test (FAT)

Semua field Instrument harus dilakukan FAT, FAT harus diwiteness oleh perwakilan dari perusahaan, ketika FAT punch list harus sudah terselesaikan sebelum konstruksi. KONTRAKTOR dan VENDOR bertanggung jawab terhadap punch list, ketika FAT, semua instrument harus diuji dengan kondisi dengan service (fluida) yang nyata (real), bukan hanya dengan mengaktifkan power dari transmitter. Seperti Flowmeter harus diuji dengan aliran yang sesuai dengan data process, Level instrument harus diuji dengan service yang dengan data process, Pressure lastrumen dijuji dengan pressure yang asli sesuai dengan data actual dengan data process, dan Temperature instrument harus diuji dengan suhu sesuai dengan data process.

e) Site Acceptance Test (SAT)

Site Acceptance Test harus dilakukan setelah field instrument sudah berada di lapangan.

f) Integrated FAT (Jika dibutuhkan)

FAT antara beberapa system dengan protocol komunikasi yang berbeda harus dilakukan sebelum equipment dikirim ke lapangan.

16. PERSIAPAN PENGIRIMAN

Instrument yang dapat rusak selama pengiriman harus dikemas secara terpisah sejak dari manufaktur. Setiap kemasan harus diidentifikasi sesuai dengan nomor PO dan daftar isi dalam suatu amplop yang tahan cuaca.

Semua bukaan harus disegel. Koneksi berulir herus dilindungi dengan sumbat besi atau sumbat plastik berulir (molded plastic screw).

Semua bukaan flange harus ditutupi dengan penutup kayu atau baja yang dibaut dan disegel dengan plastik untuk mencegah material asing ke dalam komponen dan melindungi permukaan flange.

Semua permukaan yang akan berkarat jika terkena lingkungan luar, sebelum dipasang di site harus diberi pencegah karat yang mudah dilepas.

Pengering harus diberikan dalam semua panel untuk mencegah kerusakan akibat kelembaban yang tinggi.

Material instrument yang memiliki berat lebih dari 40 kg harus dilengkapi dengan lifting lug atau eyebolt. Lug atau eyebolt harus diposisikan sedemikian rupa sehingga material dapat dengan mudah tersampir (siung) dari titik pusat gravitasinya.

Lug tipe Pad-eye lebih diutamakan untuk penanganan peralatan. Namun, di mana perlu untuk menggunakan baut collared eye dengan pertimbangan beban kerja yang aman sesuai dengan kode praktis Departemen Tenaga Kerja Indonesia, dalam memilih ukuran baut yang sesuai.

VENDOR dan KONTRAKTOR harus bertanggung jawab terhadap persiapan yang memudahkan ketepatan pengapalan untuk menjamin bahwa material sampai ke alamat tujuan dalam keadaan utuh jika diangkat dengan sistem cargo komersil. VENDOR harus melampirkan prosedur standard untuk persiapan pengapalan dalam tendernya untuk diperiksa oleh PERUSAHAAN. VENDOR juga harus menyatakan dalam tendernya rekomendasi untuk penyimpanan jangka panjang (12 bulan) baik penyimpanan didalam ruangan ataupun di udara terbuka.

Data berikut harus jelas tertera pada semua peti, kotak dan container / wadah pengiriman

- Nama Pemilik
- Nama proyek
- Purchase Order
- Item Number

17. PROSEDUR PEMELIHARAAN

Peralatan instrument meliputi unit instrument dan komponen, sistem instrument, control valve, peralatan komputer dan pendukungnya, sistem dan peralatan komunikasi plant. Pengelompokan dibuat antara instrument yang diangkut dari / ke gudang penyimpanan atau dari site, dikelompokkan sebagai "transported instrument", instrument yang terpasang di plant (termasuk instrumen di lokal panel kontrol), dikelompokkan sebagai "plant instrumentation", dan instrument yang dipasang di ruang kontrol dikelompokkan sebagai "indoor instrumentation".

Peralatan instrument harus disiapkan untuk pengiriman setelah melalui pengujian dan inspeksi, dan peralatan telah dicat. VENDOR harus memiliki standar prosedur pengiriman. VENDOR harus menyediakan instruksi atau prosedur untuk pemeliharaan selama periode pengiriman, saat tiba di site hingga saat instrument tersebut dipasang.

18. DATA VENDOR

VENDOR harus melengkapi data yang dibutuhkan dalam Vendor Data Requirement List dan jumlah hari yang dibutuhkan mengacu pada purchase order. Sebagai tambahan, vendor harus melengkapi seluruh bagian yang kosong dalam datasheet.

Gambar dan dokumen harus dianggap sebagai bagian penting dari purchase order. Purchase order tidak dapat dianggap lengkap untuk pembayaran sampai semua item telah diterima. Berikut merupakan data vendor yang akan disupply:

A. Control Documents
    - Vendor Document Register List
    - Fabrication Production Schedule

- Project Organization Chart & Contact

B. General Arrangement Drawing

- General Arrangement Drawing with Dimension
- Assembly and Detail Drawing with Part List

C. Design & Operational Data

- Data sheet
- Vendor Catalog
- Bill of Materials
- List of Special Tools (Jika ada)
- Data Calculation
- Deviation and/or Alternative List

D. Instrument / Electrical Interconnection (If any)

- Wiring Diagram

E. Installation, Commissioning and Site Works

- Shipping, Handling and Preservation Procedure

F. Manufacturing & Quality Procedures

- Quality Plan
- Factory Acceptance Test (FAT) Procedure
- Inspection & Test Plan (ITP)

G. Spares Part

- List of Commissioning & Start-Up Spare Parts
- List of Spare Parts for I Year Operation
- List of Spare Parts for 2 Years Operation (Priced)

H. Design Certification

- Site Acceptance Test Procedure

I. Test and Inspection Reports

- Functional Calibration Test Certificate
- Material Certificate

- Positive Material Identification Test Certificate
- Leakage Test Certificate
- Hydrostatic Test Certificate
- NDE Records Certificate
- FAT Report

J. Shipping and Packing Documents

- Shipping and Packing List (min. 2 weeks before delivery)

K. Certificate

- Certificate of Compliance
- Certificate of Origin
- Warranty Certificate

L. Manual

- Installation, Operating & Maintenance Manual

19. GARANSI

Persyaratan garansi adalah sebagaimana ditentukan dalam kondisi dan persyaratan standar yang terlampir dalam permintaan penawaran dan berlaku terhadap seluruh KONTRAKTOR, VENDOR dan sub-kontraktor dan pemasok. Jika perubahan persyaratan garansi telah disetujui oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, perubahan ketentuan ini harus disatukan I menjadi kesatuan dengan surat pembelian.

20. SPAREPART

Kontraktor harus menyediakan spare part untuk:

1) Commissioning
2) 1-year spare part
3) 2-years spare part Jist (priced)
4) Special tools ijika diperlukan)

Vendor harus menyediakan dukungan pada saat pengujian di lapangan berupa:

1) Teknisi
2) Penggantian item jika diperlukan